

2026年度 成長と発達／発生コース

小児血液・腫瘍 (総論・固形腫瘍)

亀井美智

名古屋市立大学大学院医学研究科
新生児・小児医学分野



2026年 3月18日 (水)

mkamei@med.nagoya-cu.ac.jp

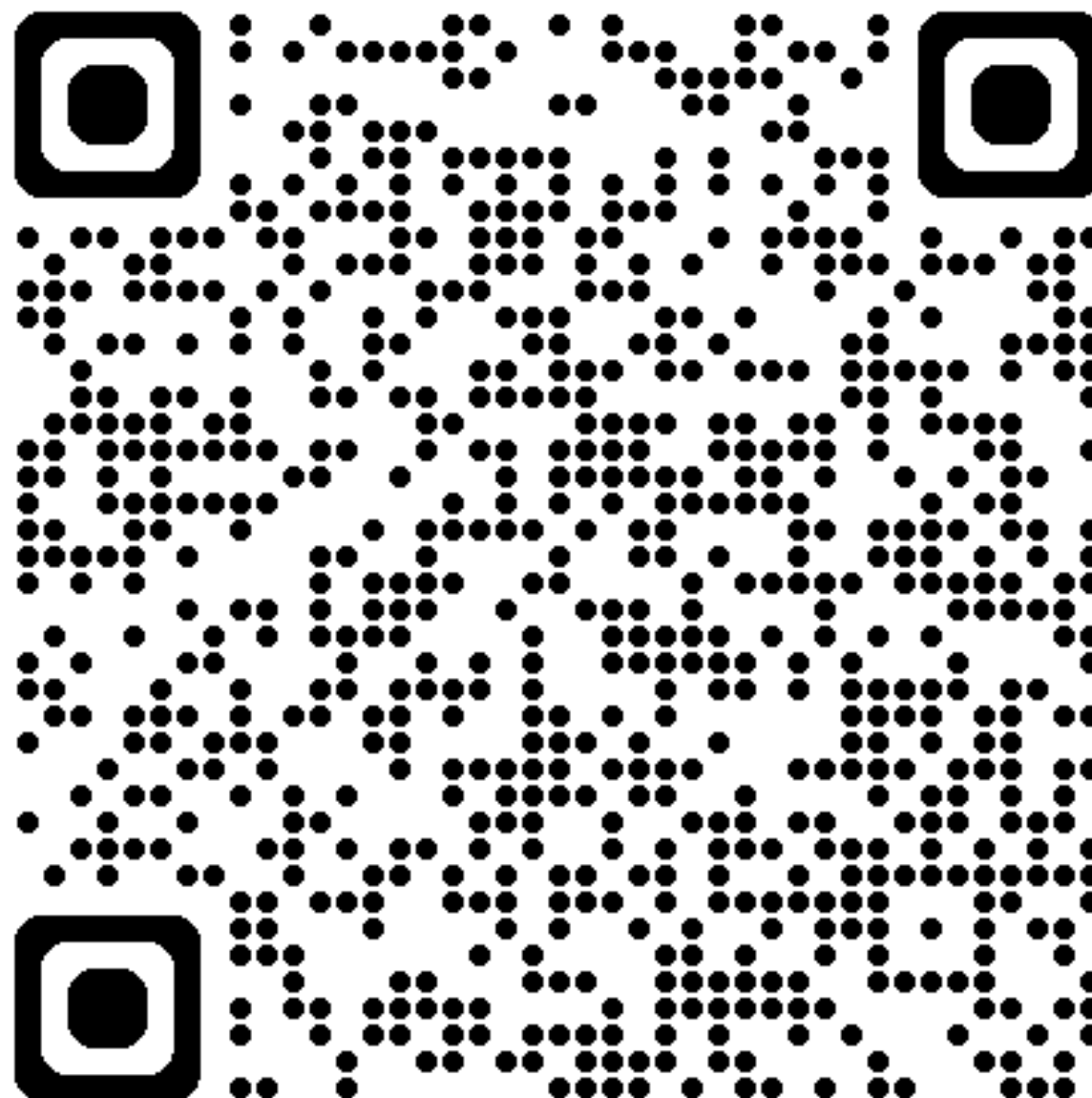
血液造血器・リンパ（授業計画）

月	日	曜日	時限	内 容	担当者
3	2	月	1	水・電解質、脱水	岩田 欧介
			2	アレルギー疾患（喘息以外）	谷田 寿志
			3	肝・胆・膵	戸川 貴夫
			4	新生児と小児の蘇生療法	杉浦 崇浩
3	3	火	3	性腺・副腎疾患	青山 幸平
			4	てんかん、その他の神経疾患	根岸 豊
3	9	月	1	小児糖尿病	山口 直哉
			2	*小児外科 1	佐藤 陽子
			3	*小児外科 2	高木 大輔
			4	小児腎疾患	藤田 直也
3	10	火	3	乳幼児健診、小児保健	齋藤 伸治
			4	消化管	伊藤 彰悟
3	16	月	1	リウマチ性疾患	岩田 直美
			2	*小児外科 3	佐藤 陽子
			3	小児の特性 小児科の特徴	齋藤 伸治
			4	*小児外科 4	高木 大輔
3	17	火	3	筋疾患	服部 文子
			4	胎児の発達と出生の準備	岩田 欧介
3	18	水	1	血液・腫瘍	亀井 美智
			2	ウイルス感染症・予防接種	岩田 幸子
			3	免疫不全	齋藤 伸治
			4	成長 発達	岩田 欧介
3	23	月	1	事故、救急	今井 一徳
			2	神経系先天奇形	齋藤 伸治
3	24	火	3	児童精神・発達	大橋 圭
			4	新生児疾患～早産児 臨床推論	岩田 欧介
3	25	水	1	虐待、児童福祉	宮地 泰士
			2	細菌感染症	家田 大輔
			3	遺伝・先天異常	齋藤 伸治
			4	新生児疾患～成熟児 臨床推論	岩田 欧介

血液造血器・リンパ（授業計画）

月	日	曜日	時限	内 容	担当者
6	11	木	1	血液・造血器・リンパ系ユニット講義の概要	三田貴臣
6	11	木	2	貧血	三田貴臣
6	11	木	3	凝固と血小板関連疾患	浅野有彩
6	11	木	4	先天性血栓傾向と播種性血管内凝固症候群	鈴木伸明
6	17	水	3	急性白血病、骨髄異形成症候群	柳田正光
6	17	水	4	悪性リンパ腫(成人T細胞性白血病リンパ腫を含む)	楠本茂
6	23	火	3	形質細胞腫瘍	飯田真介
6	23	火	4	骨髄増殖性疾患・慢性骨髄性白血病	成田朋子
6	24	水	3	小児血液・腫瘍疾患①(悪性・赤血球系疾患)	亀井美智
6	24	水	4	小児血液・腫瘍疾患②(凝固・血小板疾患)	伊藤康彦
7	1	水	3	造血幹細胞移植療法	李 政樹
7	1	水	4	造血器疾患合併感染症	木下史緒理
7	8	水	1	わかるシリーズ①:がんゲノムと血液内科学 ～Genomics and Hematology～	金森貴之
7	8	水	2	わかるシリーズ②:免疫と血液内科学 ～ Immunology and Hematology～	鈴木智貴
7	15	水	3	Active Learning①	三田・鈴木
7	15	水	4	Active Learning②	三田・鈴木

2026 みんなで小児血液・腫瘍



<https://forms.gle/Bf111EGPg2mnB2uj9>

略語

AA	Aplastic Anemia
Act-D	Actinomycin-D
AIHA	autoimmune hemolytic anemia
ALCL	Anaplastic large cell lymphoma
ALL	acute lymphoblastic leukemia
AML	acute myeloid leukemia
AYA	Adolescent and young adult
CAR-T	Chimeric antigen receptor T-cell
CLL	Chronic Lymphoblastic Lymphoma
CML	chronic myeloid leukemia
CSF	cerebrospinal fluid
CyA	Cyclosporine A
CPA	Cyclophosphamide
DIC	disseminated intravascular coagulation
DLBCL	diffuse large B-cell lymphoma
EPO	Erythropoietin
ET	essential thrombocythemia
EHEC	Enterohemorrhagic Escherichia coli
G-CSF	Granulocyte-colony stimulation factor
HL	Hodgkin Lymphoma
HLH	hemophagocytic lymphohistiocytosis
HUS	hemolytic-uremic syndrome
ITP	immune thrombocytopenia
JMML	Juvenile myelomonocytic leukemia

再生不良性貧血
 アクチノマイシンD
 自己免疫性溶血性貧血
 未分化大細胞リンパ腫
 急性リンパ性白血病
 急性骨髄性白血病
 思春期・若年成人
 キラ抗原受容体（遺伝子導入）T細胞
 慢性リンパ性白血病
 慢性骨髄性白血病
 脳脊髄液
 シクロスポリン
 シクロフォスファミド
 播種性血管内凝固症候群
 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
 エリスロポエチン
 本態性血小板血症
 腸管出血性大腸菌（感染症）
 顆粒球コロニー形成刺激因子
 ホジキンリンパ腫
 血球貪食性リンパ組織球症
 溶血性尿毒症症候群
 免疫性血小板減少症
 （免疫性血小板減少性紫斑病）
 若年性骨髄単球性白血病

略語

KHE	Kaposiform hemangioendothelioma	カポジ肉腫様血管内皮腫
LBL	Lymphoblastic lymphoma	リンパ芽急性リンパ腫
LCH	Langerhans cell histiocytosis	ランゲルハンス細胞組織球症
MCH	Mean Corpuscular Hemoglobin	平均赤血球色素量
MCHC	Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration	平均赤血球色素濃度
MCV	Mean Corpuscular Volume	平均赤血球容積
MDS	myelodysplastic syndromes	骨髄異形成症候群
MF	Myelofibrosis	原発性骨髄線維腫瘍
ML	(Malignant) Lymphoma	悪性リンパ腫
MPN	myeloproliferative neoplasm	骨髄増殖性疾患
MRD	Minimal Residual Disease	微小残存病変
MTX	Methotrexate	メソトレキセート
NAIT	neonatal alloimmune thrombocytopenia	新生児同種免疫性血小板減少症
NHL	Non Hodgkin Lymphoma	非ホジキンリンパ腫
PSL	prednisolone	プレドニゾロン
PV	Polycythemia vera	真性赤血球増多症
RCC	Refractory Cytopenia of Childhood	小児不応性貧血
RCMD	Refractory Cytopenia with Multilineage Dysplasia	多血球系異形成を伴う 不応性血球減少症
SCT	Stem cell transplantation	造血幹細胞移植
TAM	transient abnormal myelopoiesis	一過性骨髄異常増殖症
TPO	Thrombopoietin	トロンプオエチン
TTP	thrombotic thrombocytopenic purpura	血栓性血小板減少性紫斑病
VCR	Vincristine	ビンクリスチン
vWD	von Willebrand disease	フォン・ウィルブランド病

小児の血液・腫瘍 Contents

成長と発達／発生コース

総論

- ☐ 主な小児腫瘍疾患
- ☐ 小児悪性腫瘍の疫学
- ☐ 治療戦略
- ☐ 小児血液・腫瘍疾患の診断・治療の進め方

各論

- ☐ 神経芽腫★112 114
- ☐ 肝芽腫★
- ☐ 腎芽腫★
- ☐ 横紋筋肉腫
- ☐ 骨肉腫★116・Ewing肉腫Family腫瘍★
- ☐ 胚細胞腫瘍
- ☐ 網膜芽細胞腫★
- ☐ 脳腫瘍★

時間があれば…症例検討

小児の血液・腫瘍（総論）

小児血液・腫瘍疾患

血液疾患

(赤血球系)

鉄欠乏性貧血*
巨赤芽球性貧血*
遺伝性球状赤血球症*
赤芽球癆*
再生不良性貧血*

(白血球系)

HLH*伝染性単核球症*

(血小板) ITP*、NAIT、ET* (MPN)

血小板無力症*

(免疫系) 慢性肉芽腫症*

(凝固系) DIC*、TTP*、HUS*

血友病* vWD

(鑑別疾患) IgA血管炎*

血管腫 (乳児血管腫*)

Kasabach-Merrit症候群*

(カポジ肉腫様血管内皮腫)

(腫瘍性疾患)

ALL*
AML*

MDS*

TAM

(Down症)

CML*

悪性疾患

リンパ腫*

LCH*

形質細胞腫瘍

大腸がん*

肺がん*

乳がん*

神経芽腫*

肝芽腫*

横紋筋肉腫

胚細胞腫瘍*

骨肉腫*

Ewing肉腫Family腫瘍*

網膜芽細胞腫*

過誤腫*

奇形腫

血管腫*

固形腫瘍

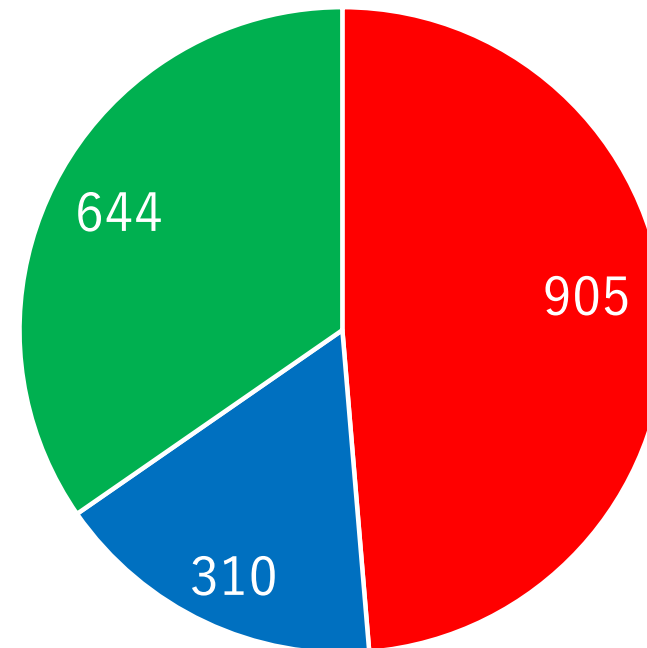
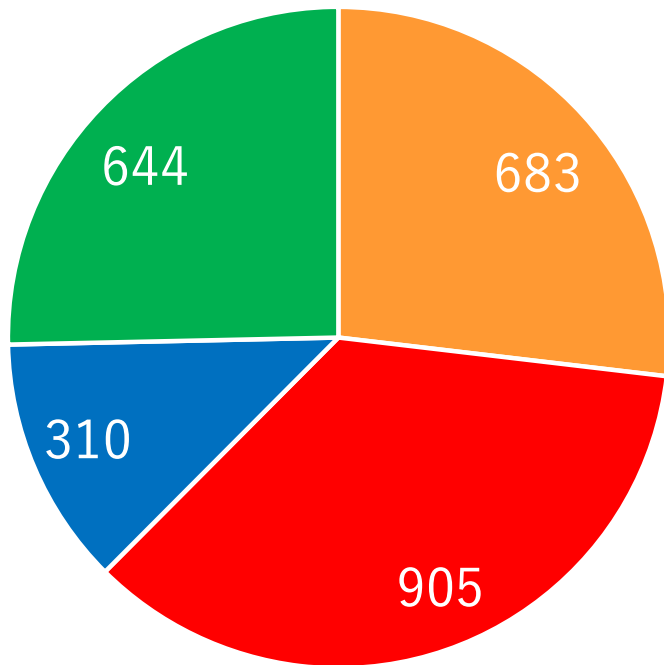
(鑑別疾患) 脈管奇形*

*国試出題基準

疫学（2022年確定 日本小児血液・がん学会疾患登録）

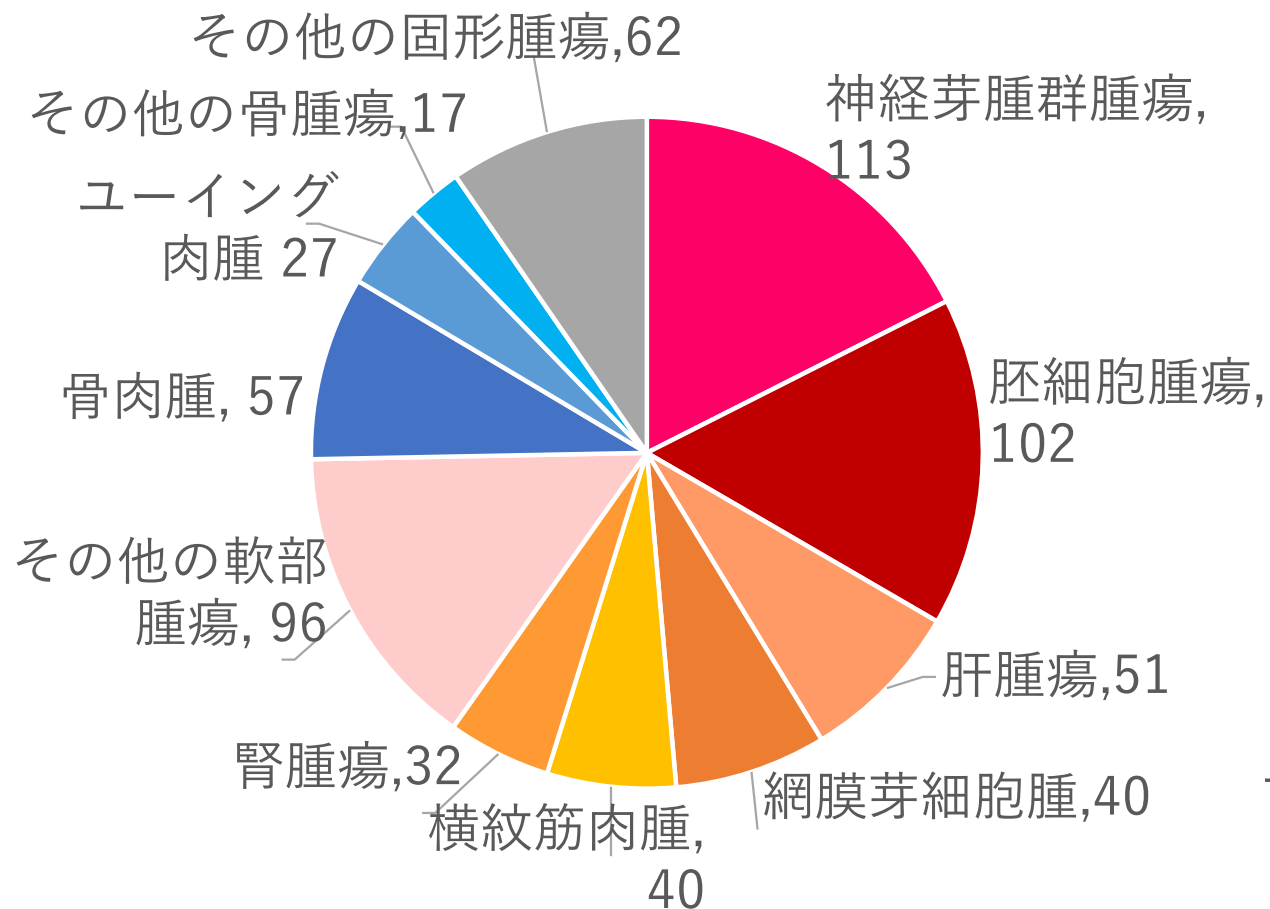
小児血液・がん登録症例（n=2542）

腫瘍性疾患 登録症例（n=1859）

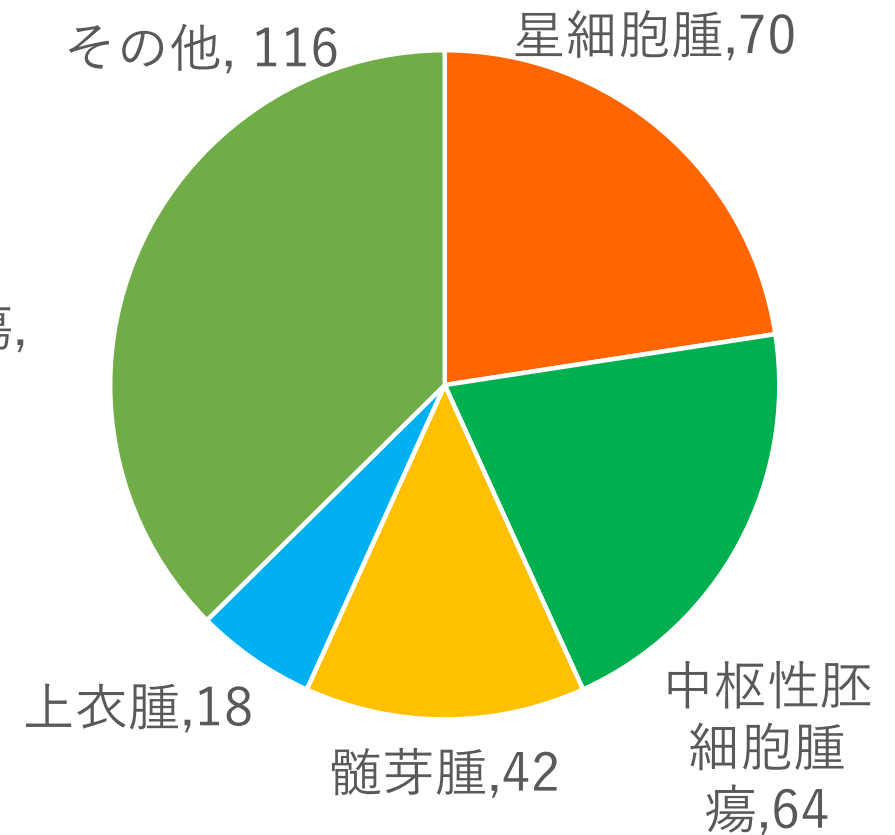


非腫瘍性血液疾患	683	1588	
腫瘍性血液疾患	905		905
脳腫瘍	310	954	310
固形腫瘍（脳腫瘍以外）	582		582
その他の固形腫瘍	62		62
合計	2542	2542	1859

脳腫瘍以外
(n=644)



脳腫瘍
(n=310)



小児がん治療戦略

集学的治療



化学療法

アントラサイクリン
CDDP...
分子標的薬
免疫チェック
ポイント阻害剤



造血幹細胞移植
CAR-T

手術療法

臓器移植
内視鏡
マイクロサージェリー
手術支援ロボット



放射線療法

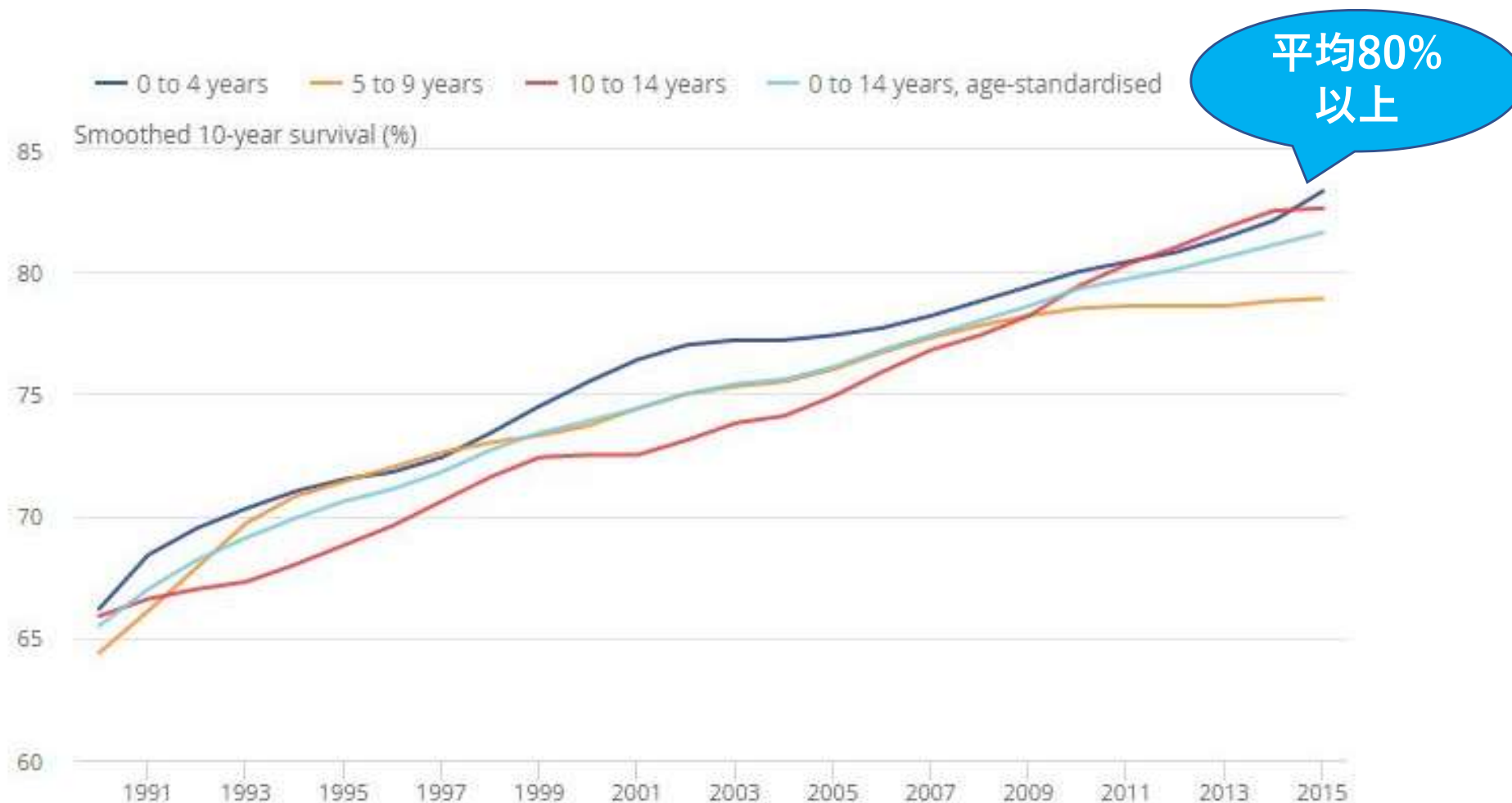
X線、 γ 線、粒子線、IMRT
陽子線



IMRT：強度変調放射線治療
CAR-T：キメラ抗原受容体T細胞

小児悪性腫瘍の疫学

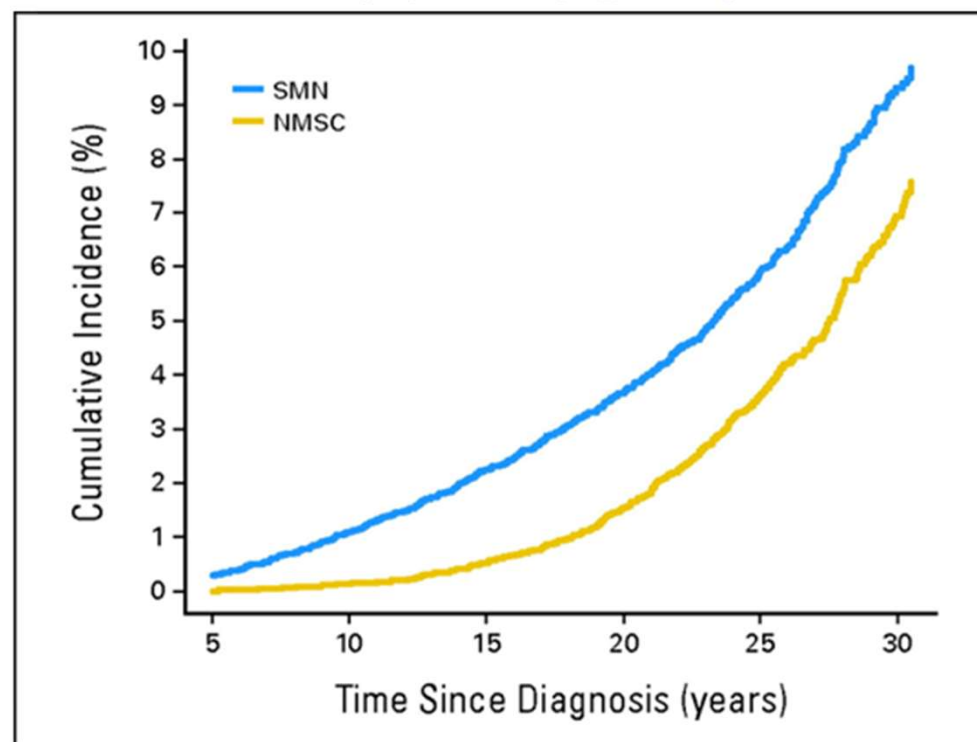
14歳以下の小児がん患者の10年生存率



小児悪性腫瘍治療後の問題点

- 再発
- 合併症
 - 心毒性、腎障害、
 - 性腺機能障害
 - 内分泌障害、発達障害
- 二次がん
- 社会的問題
 - 就学、就職、結婚
- 心理学的問題
 - うつ病 など

二次がん発症率



Meadows AT, J Clin Oncol 2009 10, 2356-

小児がん治療戦略

層別化治療



予後因子により分類

- ❑ 腫瘍の大きさ・数・浸潤の程度
- ❑ 細胞の種類
- ❑ 年齢
- ❑ バイオマーカー（表面マーカー・染色体・遺伝子）

小児血液・腫瘍疾患の診断・治療の進め方

臨床経過：主訴、現病歴、既往歴など、

臨床所見：体温、バイタル、視診、聴診、触診など

検体検査：血液検査、尿検査など

腫瘍マーカー：尿VMA, HVA、AFP、hCGなど

画像検査：エコー、CT、レントゲン（単純X線）、MRI、PETなど

原発巣、腫瘍の大きさ、造影効果、性状、血管との距離、
浸潤の程度、遠隔転移などの評価（腫瘍の広がり）

腫瘍により画像検査を選択

骨髄検査：骨髄浸潤の有無

（神経芽腫など骨髄病変の可能性がある場合）

生検（手術）検体による病理組織診断（確定診断）

細胞、組織の形態、表面マーカー、免疫染色、
FISHキメラ遺伝子検査、PCRによる遺伝子増幅、
遺伝子パネル検査など



総合的に診断

確定診断＋腫瘍の広がり→リスク分類

小児固形腫瘍の主な免疫染色

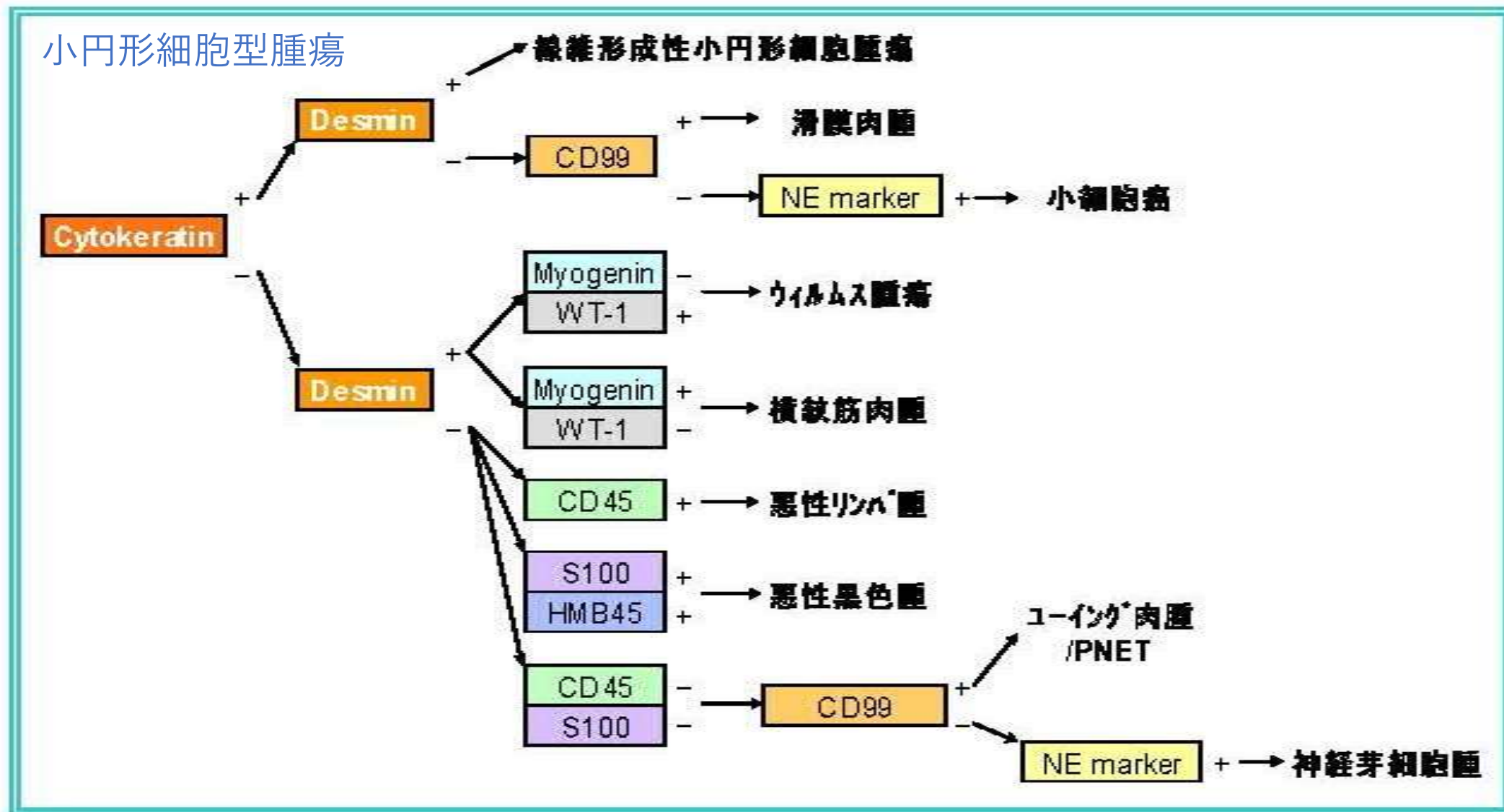
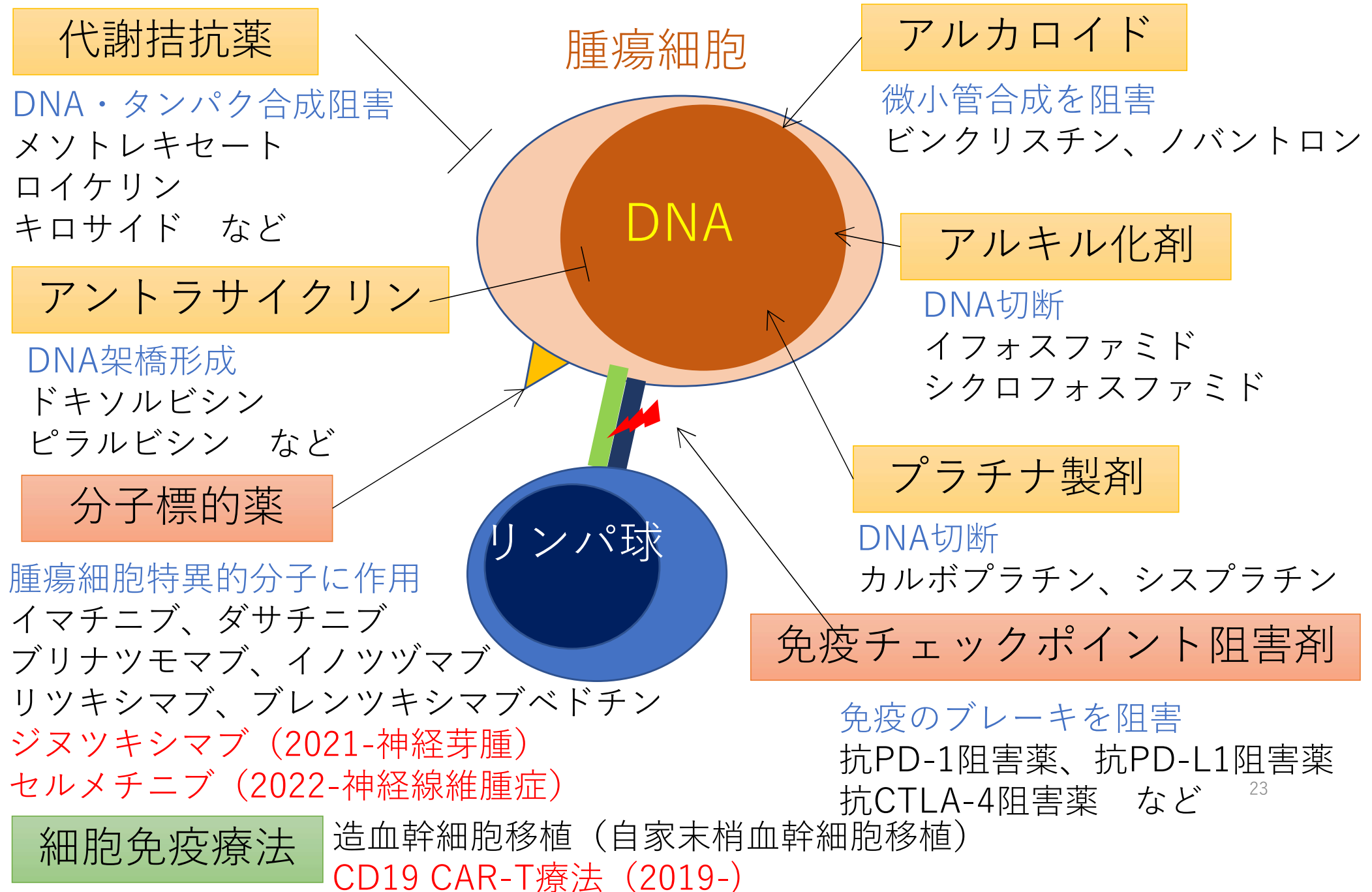


Fig. 1 Small round cell tumor における一般的と思われる免疫染色結果

(Bahrami, A., Truong, L. D., Ro, J. Y.: Undifferentiated tumor –true identity by immunohistochemistry–. Arch. Pathol. Lab. Med. 132: 326-348, 2008.から引用)

小児がんの治療

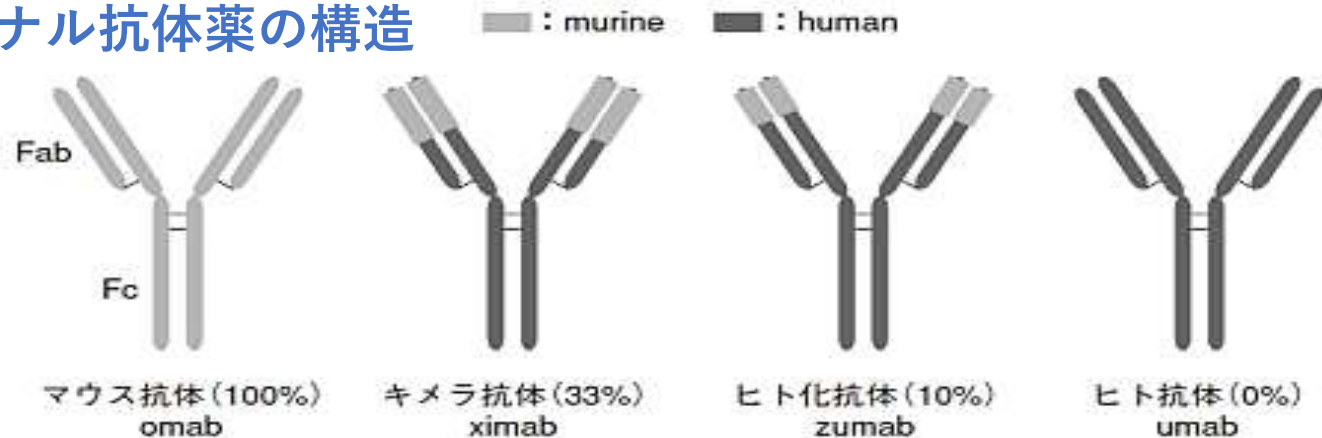
化学療法（作用機序による分類）



分子標的薬

-mab	: モノクローナル抗体薬
-mib	: プロテアソーム阻害薬
-anib	: 血管新生阻害薬
-tinib	: チロシンキナーゼ阻害薬 (TKI)

-mab : モノクローナル抗体薬の構造

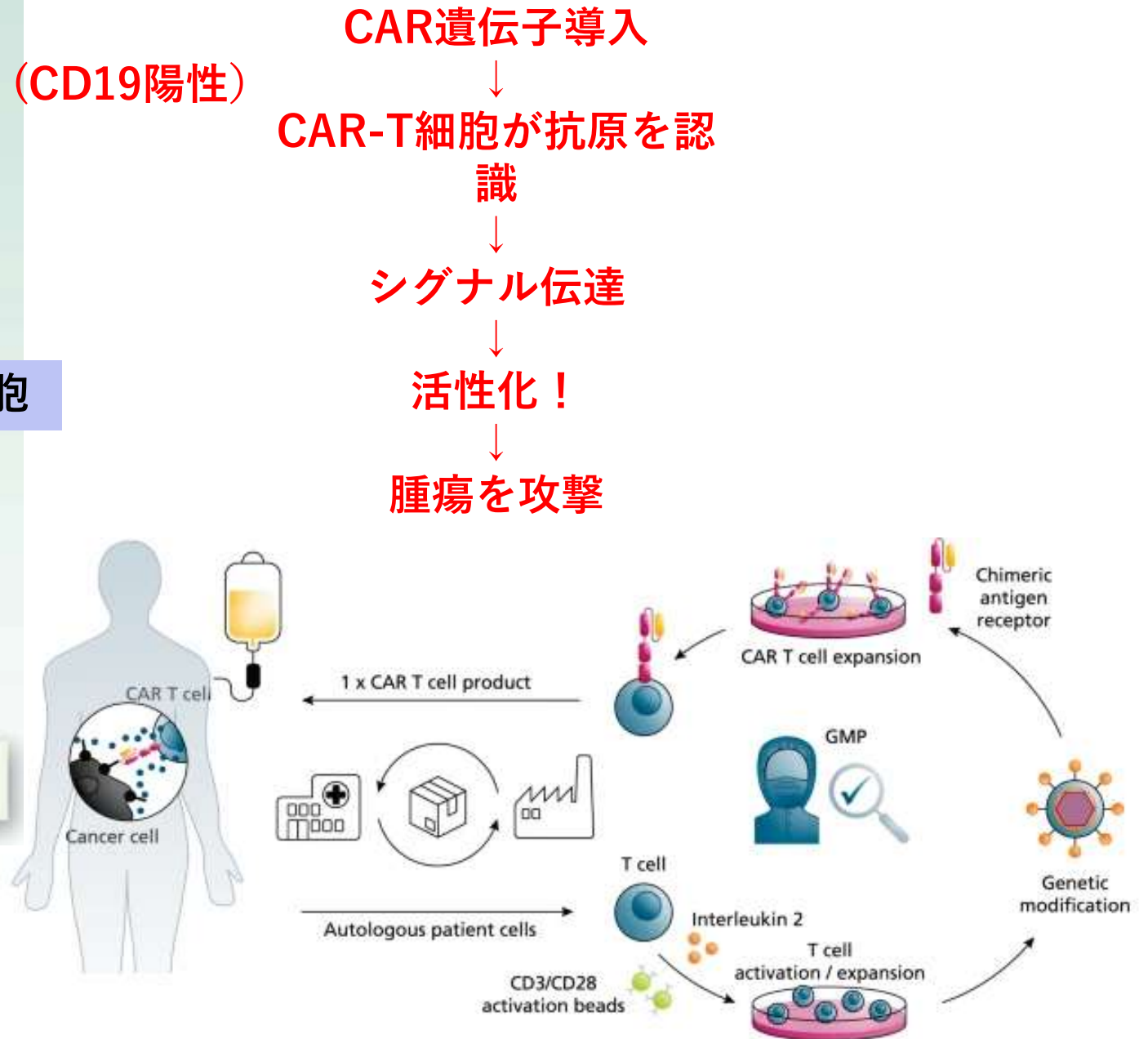
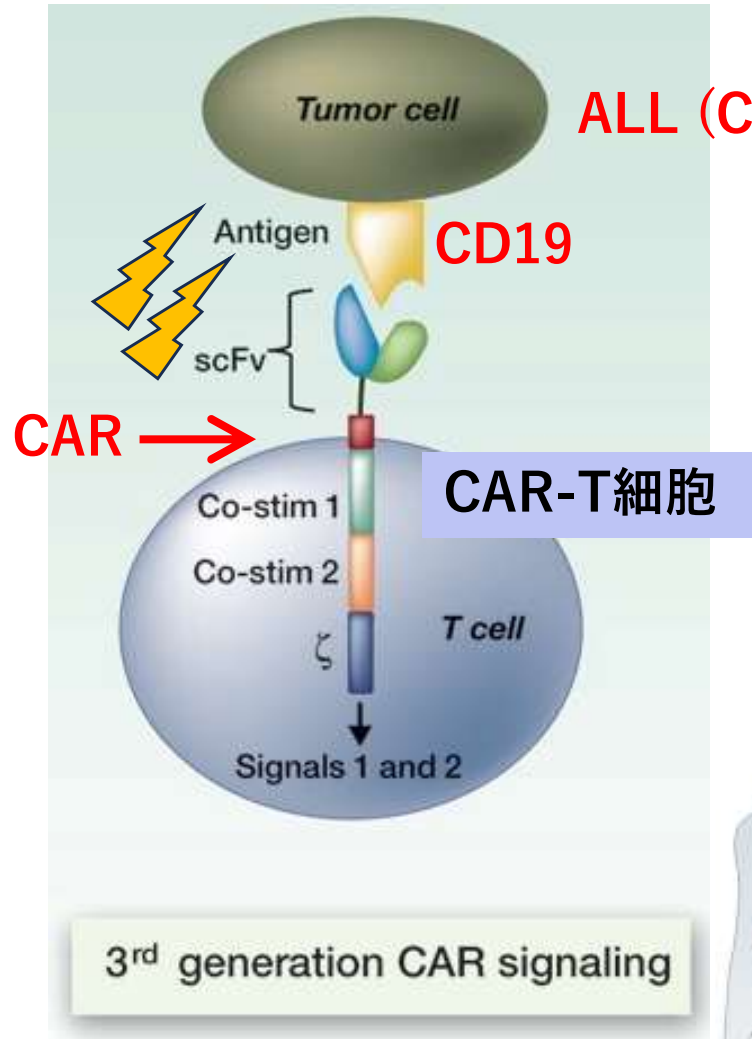


疾患と分子標的薬 (例)

成熟B細胞	抗CD20 : Rituximab
ホジキンリンパ腫	抗CD30 : Brentuximab-Vedotine
急性骨髄性白血病	抗CD33 : Gemtuzumab-Ozogamicin
慢性骨髄性白血病	(Bcr-Ablチロシンキナーゼ阻害薬)
	Imatinib Dasatinib Ponatinib など
ALCL (ALKチロシンキナーゼ阻害薬)	Alectinib、Crizotinib
神経芽腫	抗GD2 : Dinutuximab (2021-)
膠芽腫	抗VGEF : Vebasiumab
神経線維腫症	MEK阻害薬 : Selumetinib (2022-)

小児がん治療戦略

CAR-T療法 (Chimeric Antigen Receptor-T cell)



小児がん治療戦略

ゲノム情報に基づく小児がんの最適医療実現に向けての研究
JCCG（日本小児がん研究グループ）

- ・ 再発・難治例における早期予測マーカー同定
- ・ 治療標的分子の探索
- ・ 治療薬剤感受性とゲノム異常に関するデータベース構築

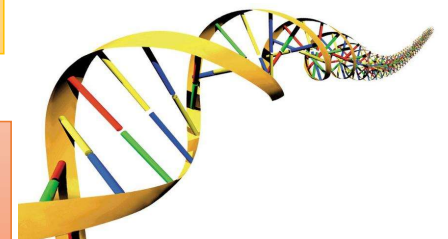
次世代シーケンス

ターゲットシーケンス
全エクソンシーケンス
全ゲノムシーケンス
遊離DNA解析



- ・ より正確な予後予測、層別化
- ・ 最適治療の開発
- ・ 新規薬剤、治療開発

最適治療の提案・実践



小児がんに対する放射線治療

放射線高線量での治療が多い
横紋筋肉腫、ユーイング肉腫、
神経膠腫瘍など

晩期合併症の予防
正常組織への照射軽減が必要

耐用線量 < 40Gy が多い

治療線量 > 40Gy が多い

疾患名	総線量
神経芽腫	19.8 - 41.4 Gy
横紋筋肉腫	36.0 - 59.4 Gy
ユーイング肉腫	45.0 - 61.2 Gy
Wilms腫瘍	10.8 - 41.4 Gy
神経膠腫	54.0 - 60.0 Gy
髄芽腫	50.0 - 59.4 Gy
ATRT	50.4 - 54.0 Gy

臓器		耐用線量
両側腎臓		14.4 Gy
全肝臓		23.4 Gy
両側全肺		14.4 Gy
全脳	≧ 3歳	30.6 Gy
	< 3歳	23.4 Gy
視神経ならびに視交叉		46.8 Gy
脊髄		45.0 Gy
胃腸管	部分	30.0 Gy
全腹部	～骨盤部	30.6 Gy
水晶体		14.4 Gy
涙腺・角膜		41.4 Gy
卵巣	高リスク	10Gy
精巣	思春期	20Gy

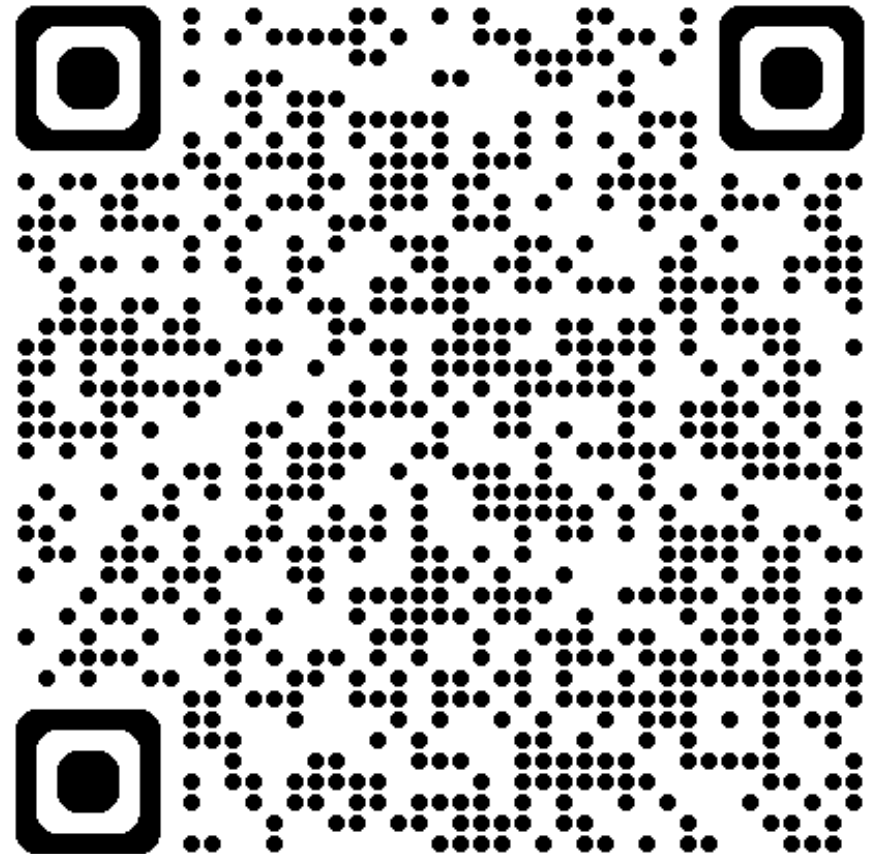
3歳未満での全脳照射
の晩期合併症リスク
認知機能精神低下
精神発達低下

■ 今後の課題：局所制御率の向上、晩期合併症の予防
(治療効果) (安全性)

118 F2

放射線の身体的影響で晩期反応〈障害〉はどれか。

- a 脱 毛
- b 白内障
- c 運動失調
- d けいれん
- e 皮膚紅斑

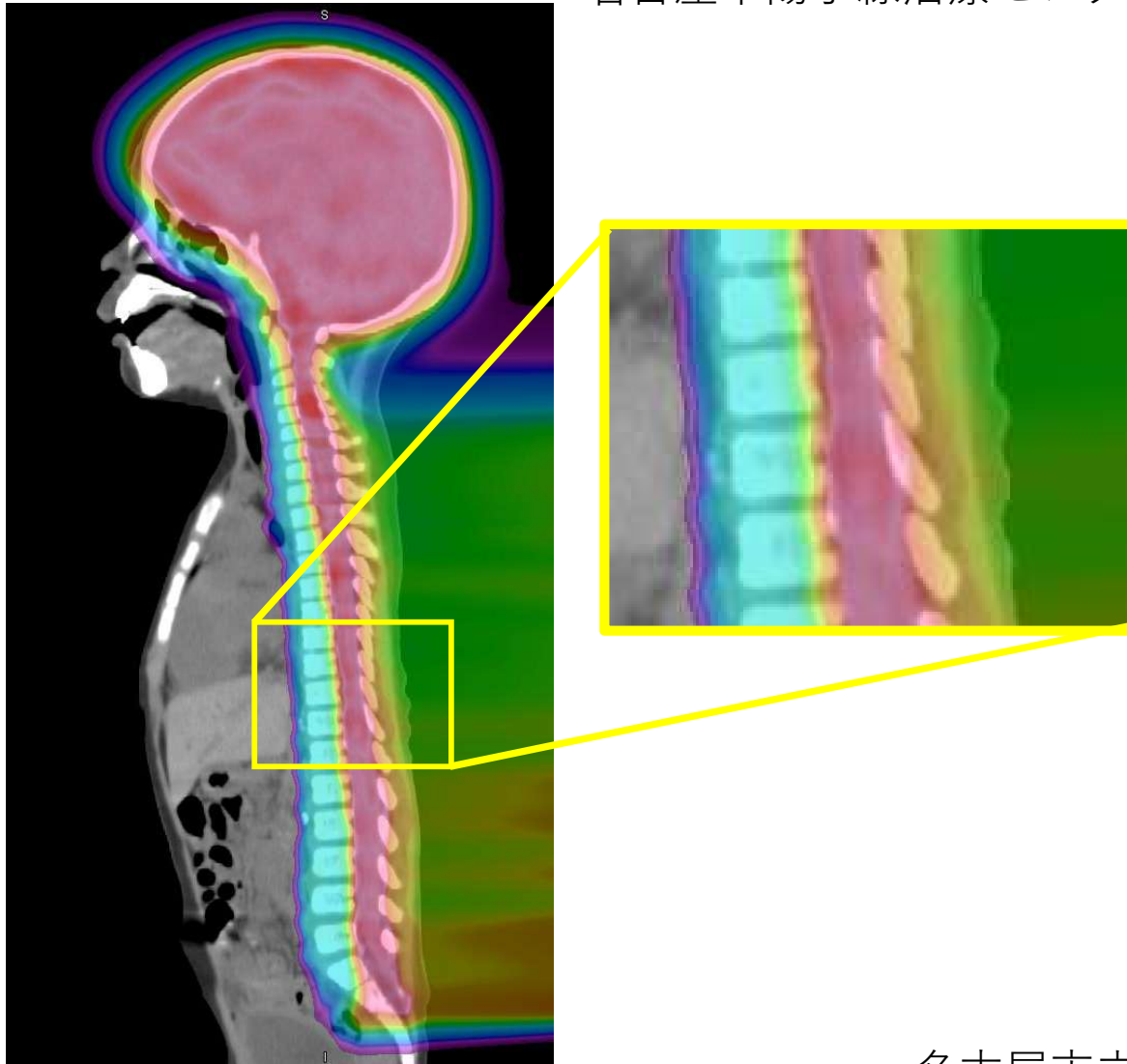


陽子線治療・IMRT

髄芽腫

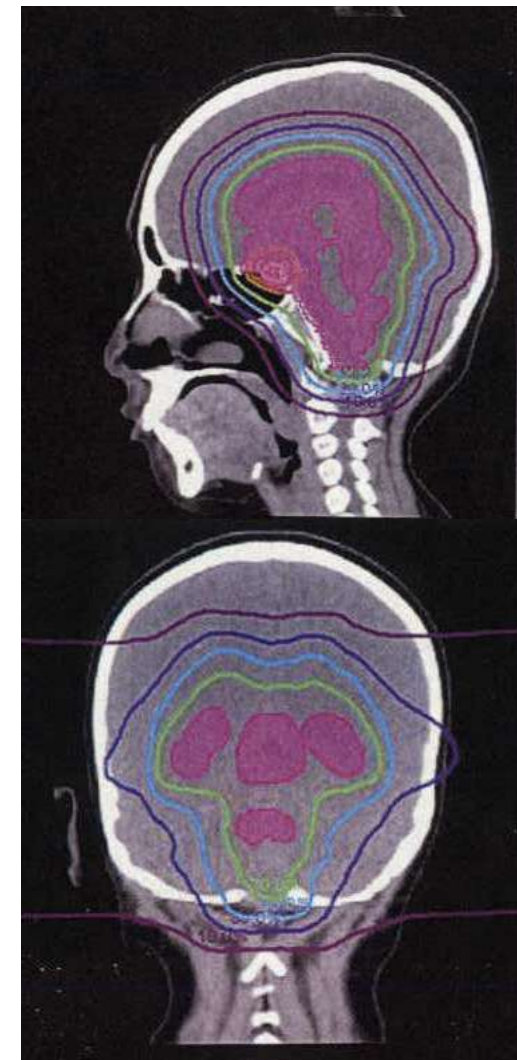
全脳全脊髄照射

西部医療センター
名古屋市陽子線治療センター



pure Germinoma

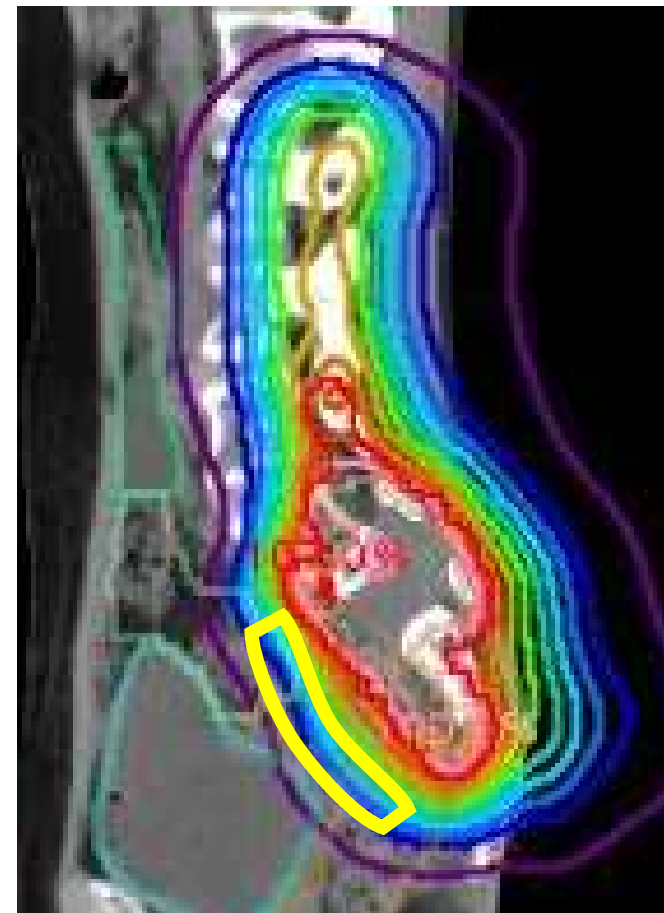
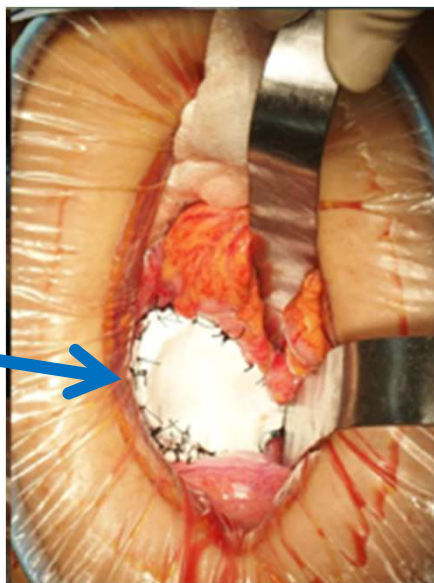
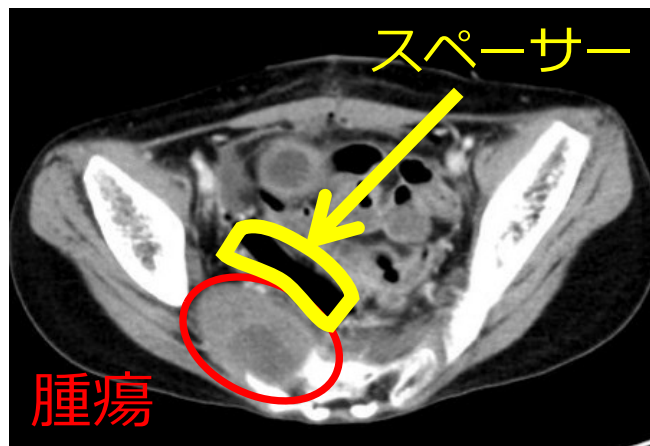
拡大局所照射
(全脳室照射)



合併症軽減の試み

2019年以前：陽子線＋スパーサー留置による隣接臓器照射回避

15歳 男児
骨盤部軟部肉腫



合併症軽減の試み

次世代吸収性スポンジの開発



ネスキープ

PGA (Polyglycolic Acid)製

2019年 保険収載

- ✓小児腫瘍において安全?
- ✓小児腫瘍の治療において効果的?
- ✓集学的治療における影響は?
(化学療法併用)

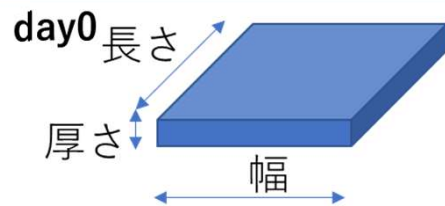
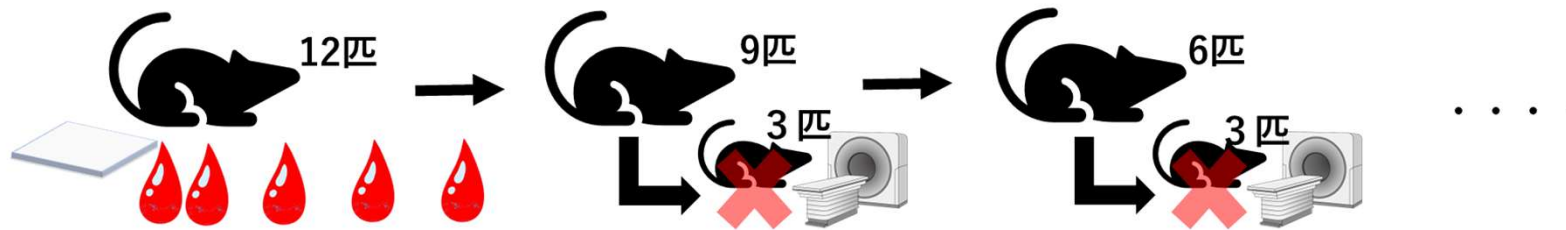
小児において安全性、有効性の確認



臨床試験 2019年度-2021年度

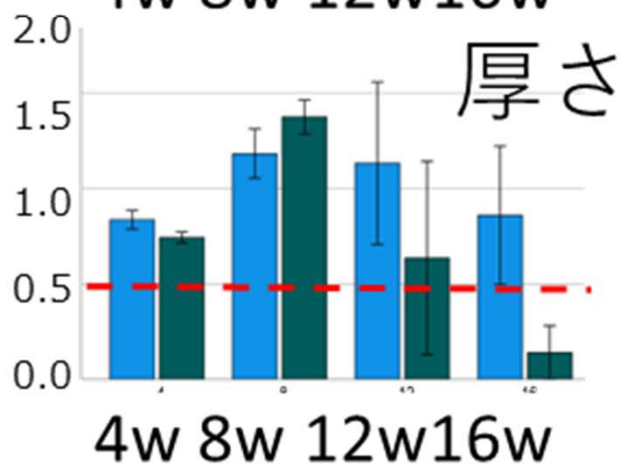
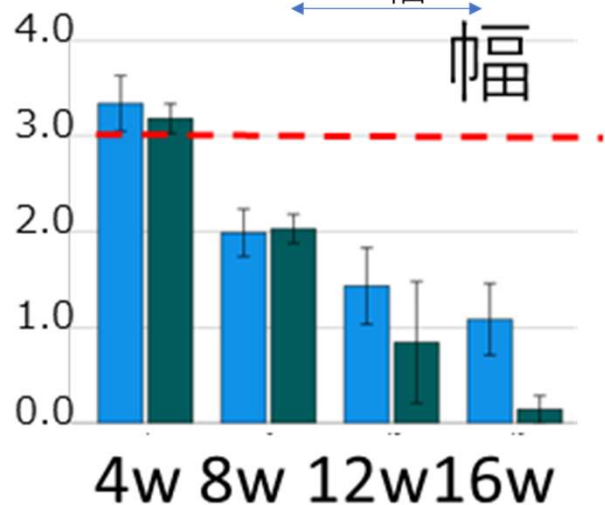


評価



4Weeks

8Weeks

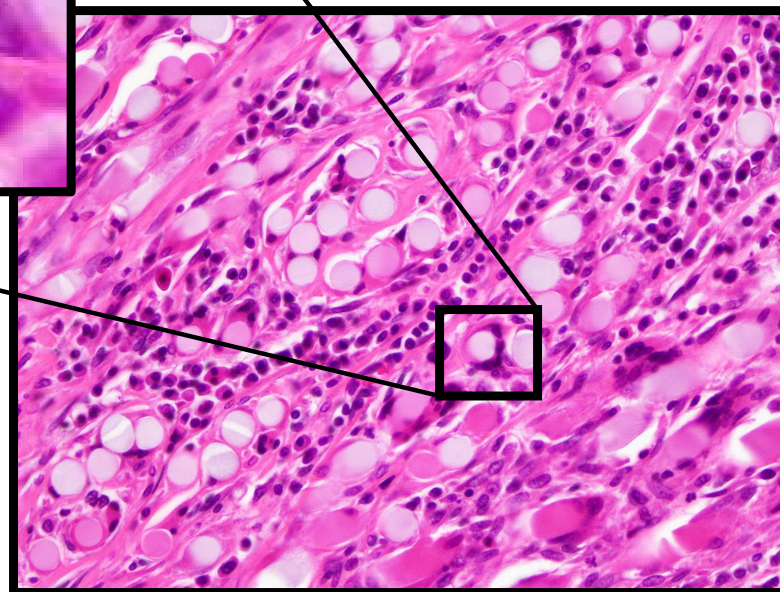


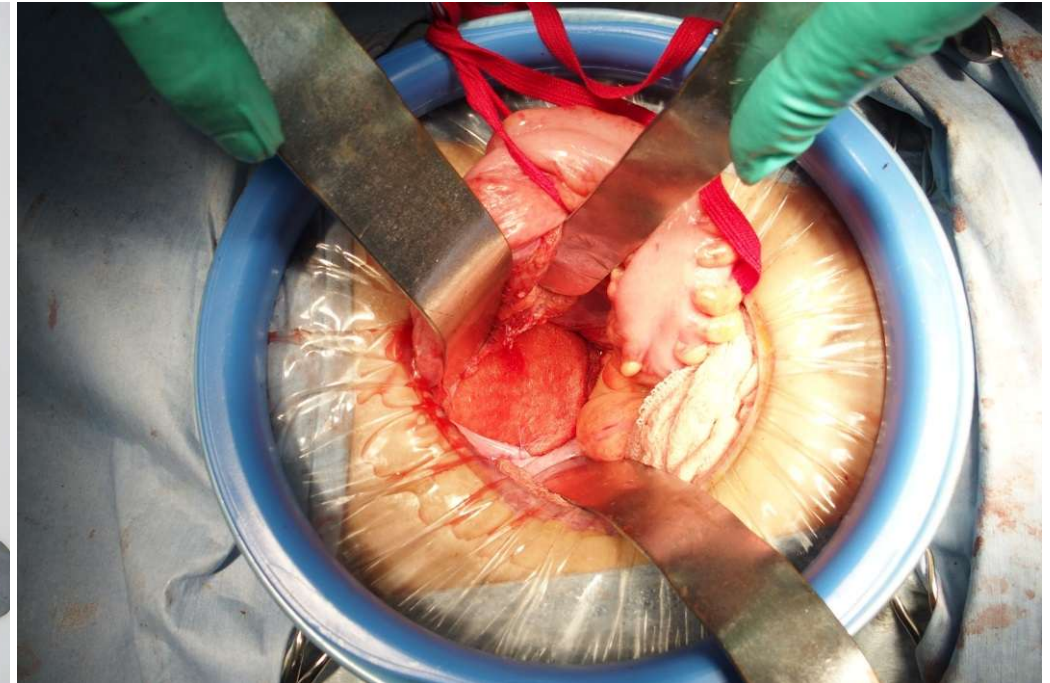
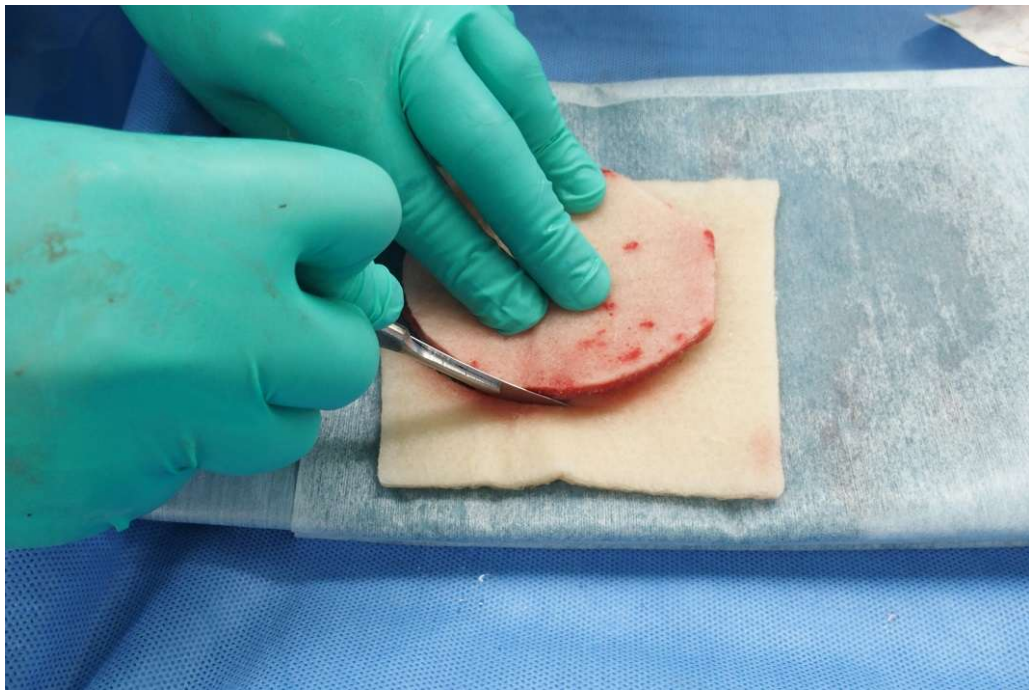
加水分解による
厚みの一過性増
大→吸収

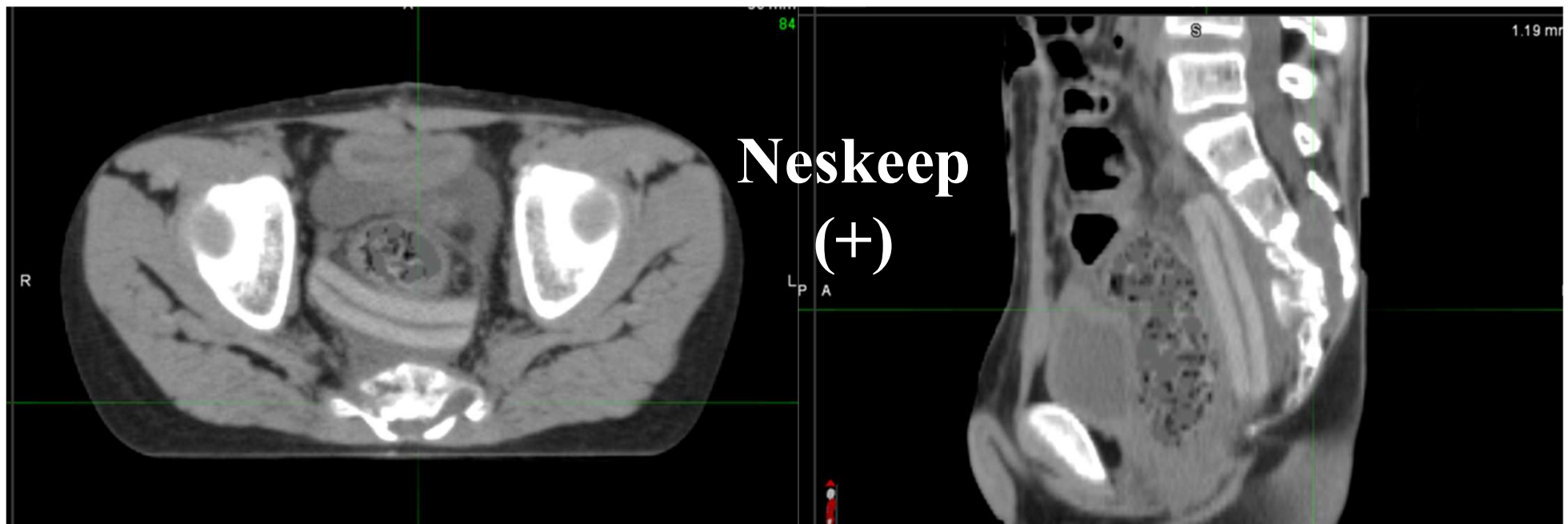
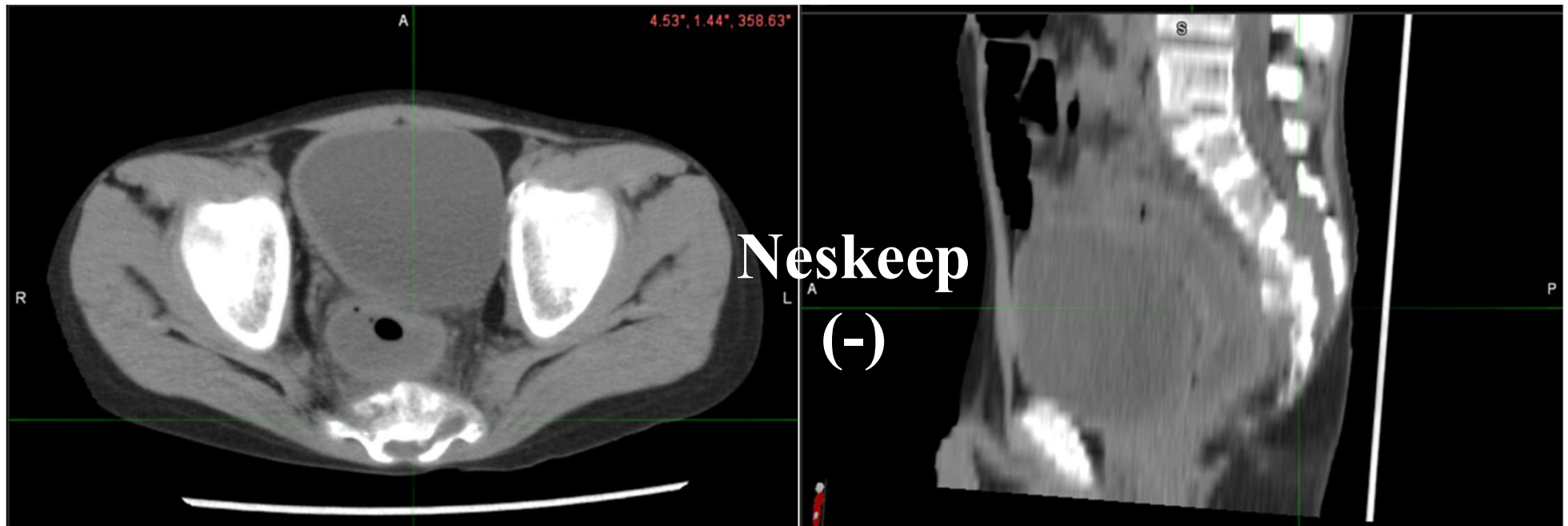
高核Mφの出現

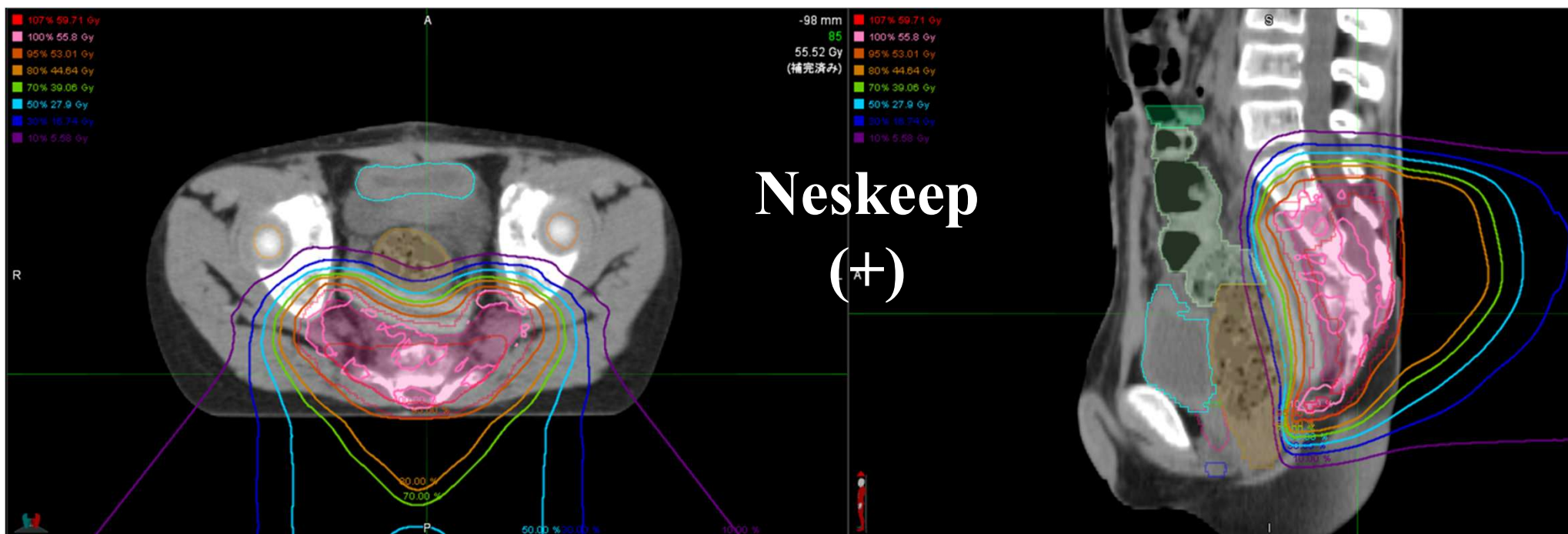
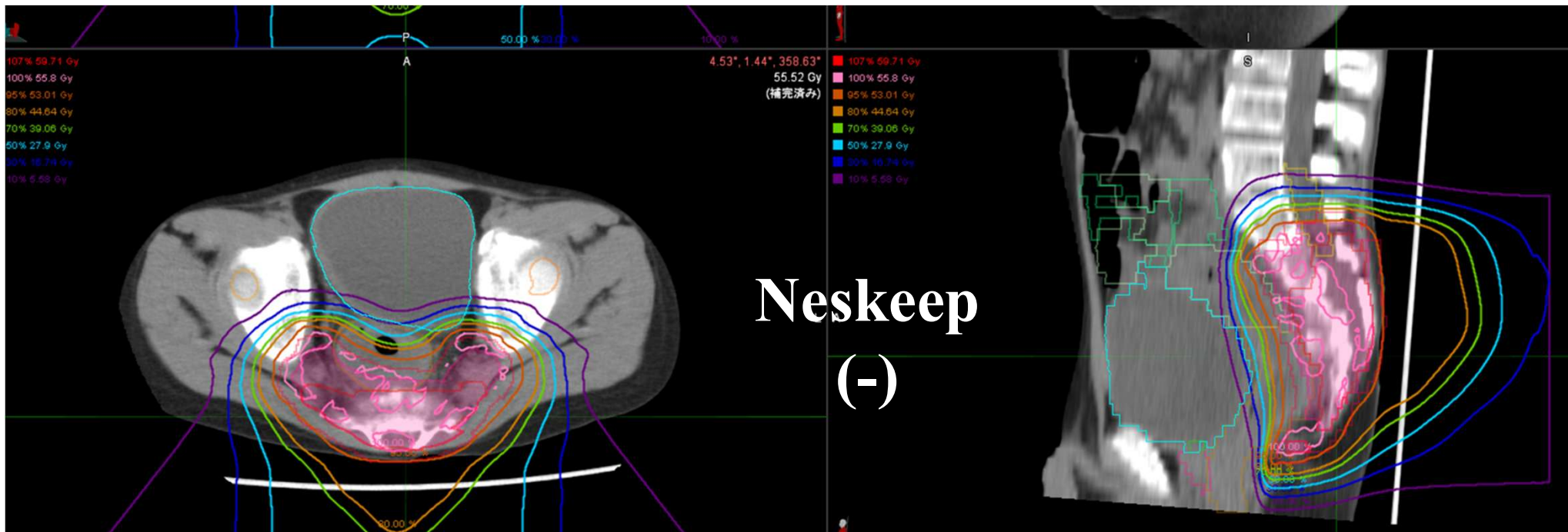


ラット腹腔内
のネスキープ®
の組織断面



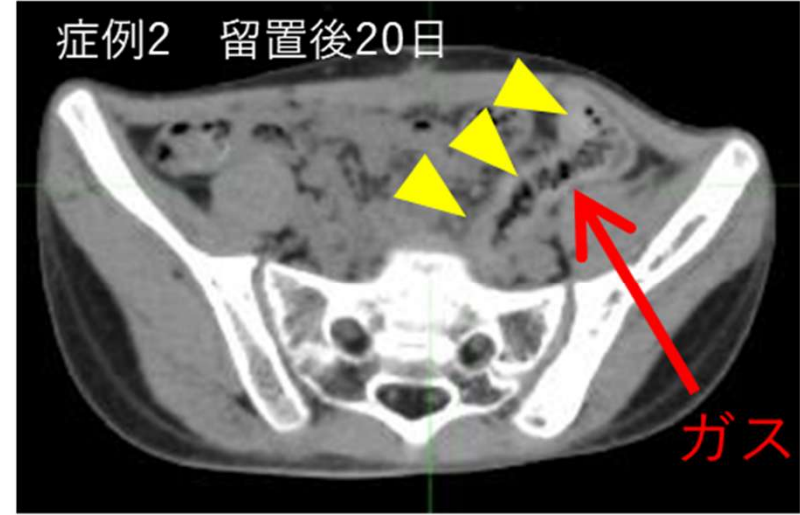
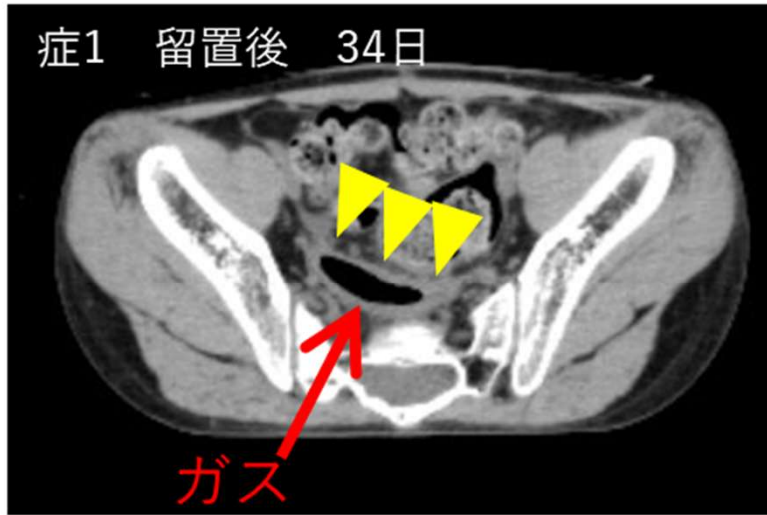




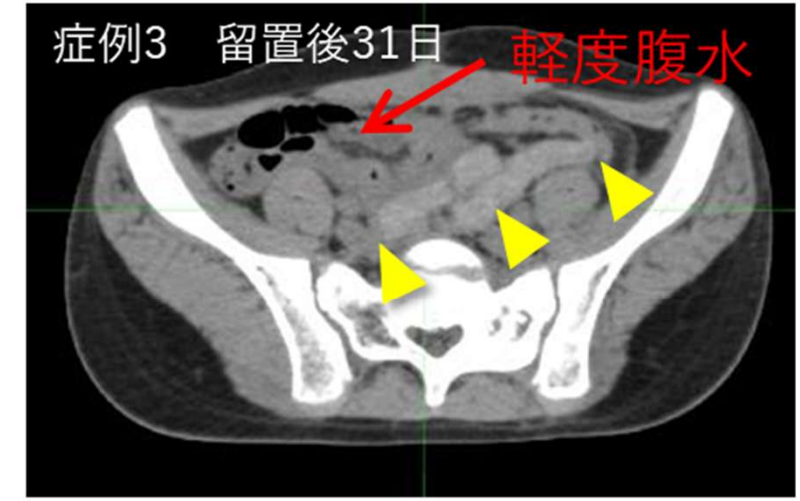
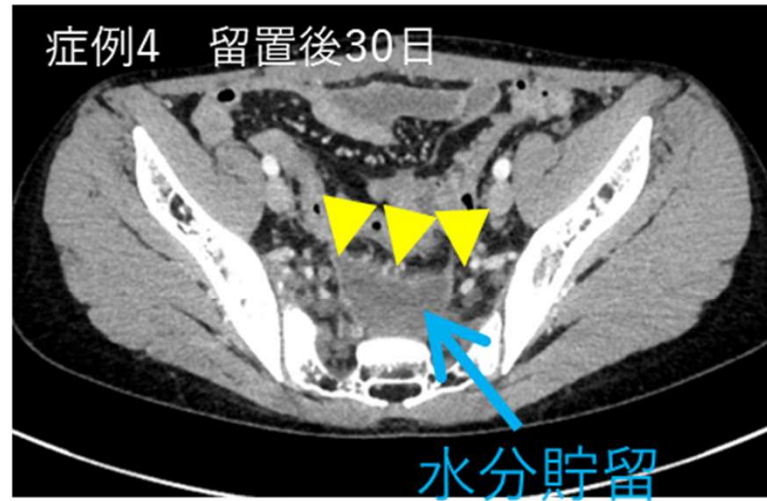


吸収性スパーサー留置後の変化と合併症

ガス貯留



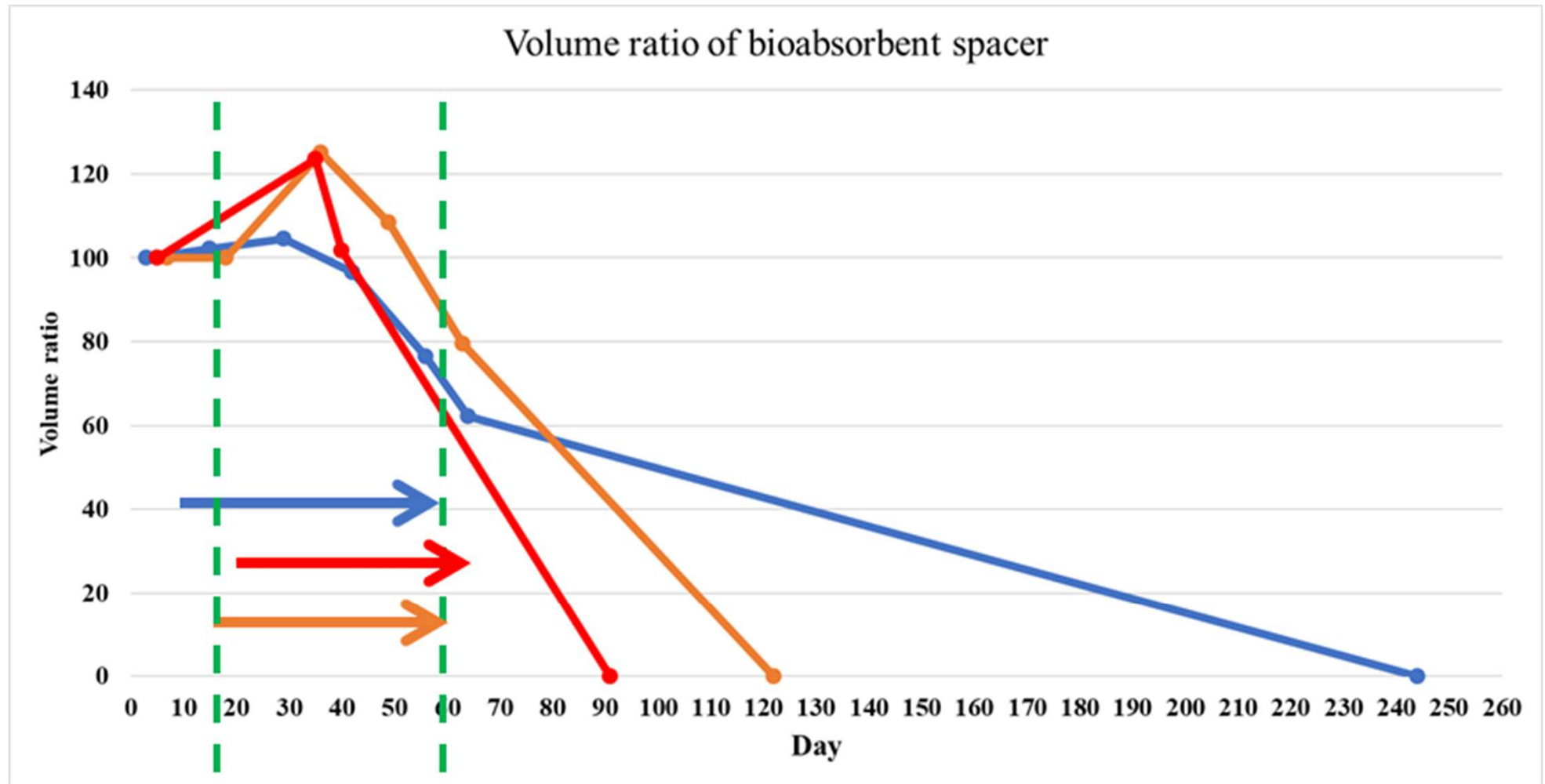
水分貯留



腸炎

腹痛 + 腸炎と診断 → FMOX投与 → 改善

吸収性スパーサーの体積減少経過



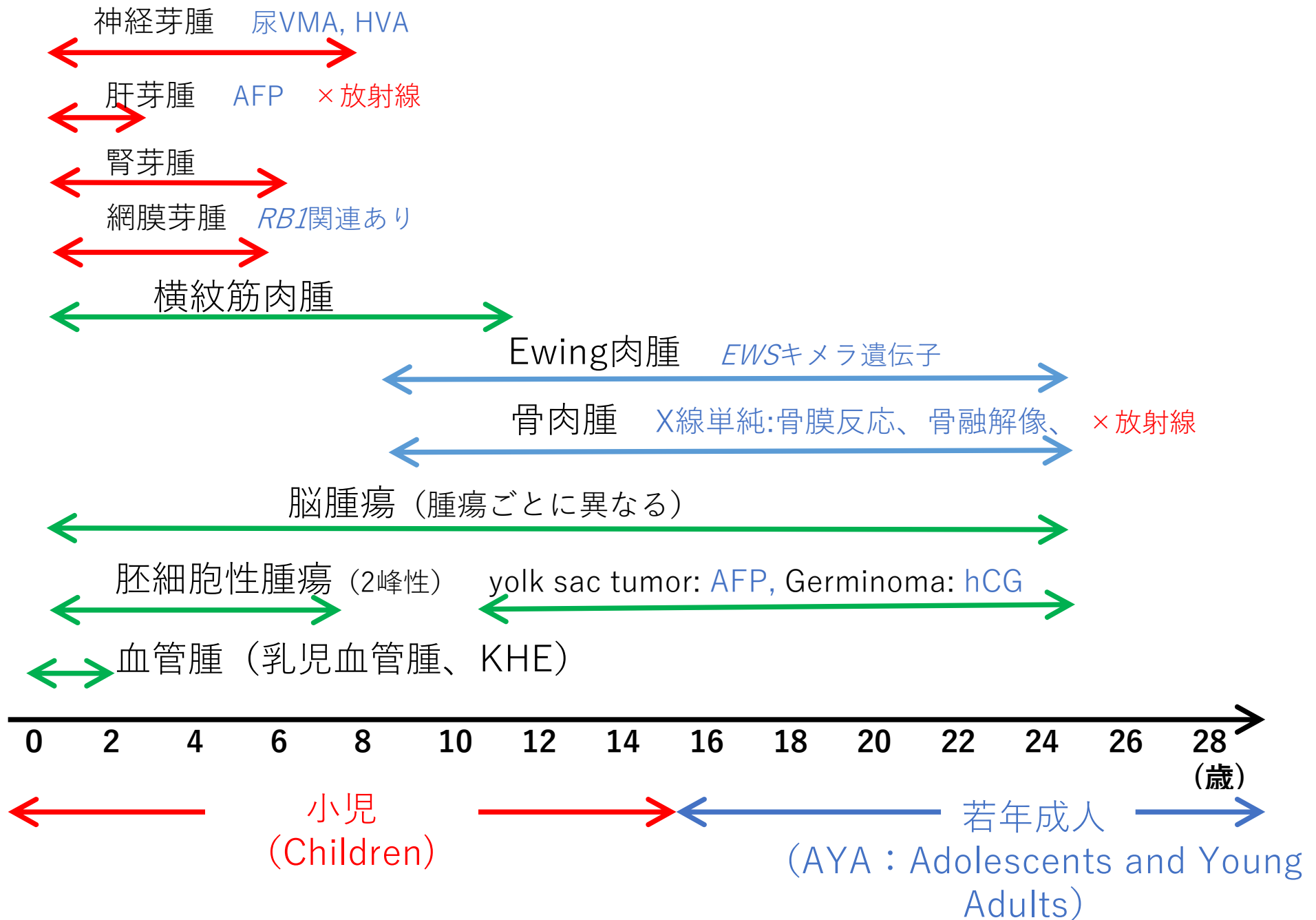
陽子線治療

放射線治療日数は、31-34日（期間：45-49日）
放射線治療終了時のスパーサーvolumeは60-80%維持していた。
スパーサーの消失が確認できた日数は、91-244日であった。

計画通りの陽子線治療が遂行可能であった

小兒固形腫瘍（各論）

小児固形腫瘍の好発年齢 シェーマ



神経芽腫

特に1歳未満で発見されるものは予後良好で自然退縮する。急激な肝転移巣の増大する症例には、緊急放射線治療なども試みられる。

限局性の神経芽腫の治療成績は5年生存率90%を超えているが、転移性では40%程度。

発生頻度：年間100-200人発生

発生機序：交感神経系から発生。副腎、後腹膜、後縦隔などに好発
転移は、骨、骨髄、リンパ節など。

検査：尿VMA (vanillylmandelic acid)、尿HVA(homovanilic acid)、
血清NSE

CT、MRI、MIBGシンチ、骨シンチ（骨転移検索）、骨髄穿刺

確定診断：病理組織診断（生検、手術検体）

リスク分類：INRG（国際神経芽腫リスクグループ分類）

予後リスク：年齢、MYCN増幅、画像所見、腫瘍の広がり、
11q deletion、DNA ploidy（染色体の数）、分化度など

治療：手術療法、化学療法（VCR、CPA、DOX、THP-ADR*など）、
放射線療法、大量化学療法＋自家末梢血幹細胞移植

抗GD2抗体療法（Dinutuximab）

13-cisレチノイン酸*、

I-131-MIBGを用いた内照射（先進医療）*など（*保険適応外）

神経芽腫

INRG リスク分類

Table 2

Descriptions of New INRG Tumor Stages

Tumor Stage	Description
L1	<u>Localized</u> tumor not involving vital structures, as defined by the list of <u>IDRFs</u> , and confined to one body compartment
L2	Local-regional tumor with presence of one or more IDRFs
M	Distant metastatic disease (except stage MS tumor)
MS	Metastatic disease in children younger than <u>18 months</u> , with metastases confined to skin, liver, and/or bone marrow

Source.—Reference 8. Complete definitions of these stages are cited in the text. IDRFs = image-defined risk factors.

腫瘍の広がり

IDRF (image-defined risk factor) 画像所見画像検査所見から推定する手術のリスク

発症月齢(年齢)

*MYCN*増幅有無でリスク分類

神経芽腫のリスク分類

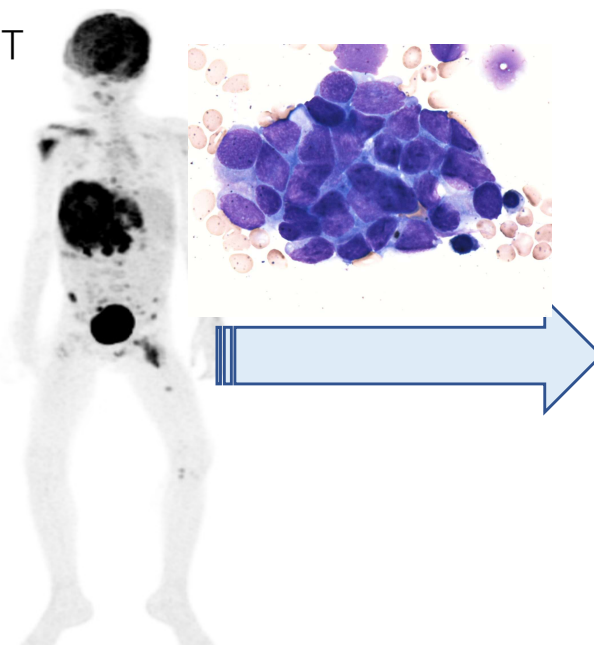
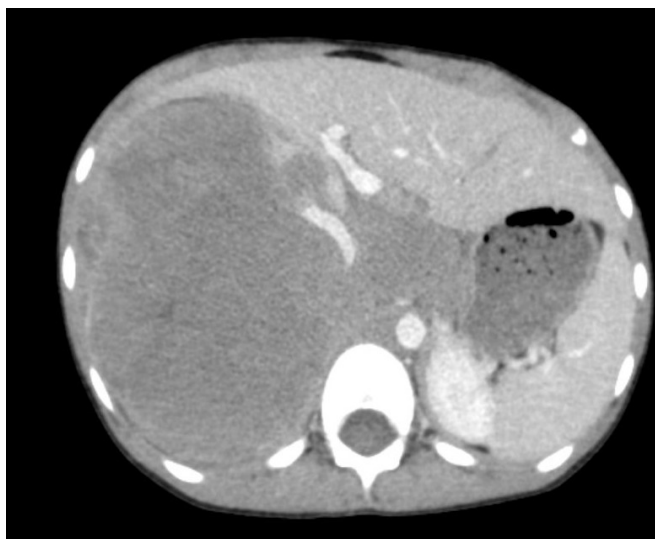
INRG 病期	月齢	INPC 組織分類	分化度	MYCN 増幅	11q 欠失	核 DNA 量	治療前リス クグループ
L1/L2		GN maturing ; GNB intermixed					A 超低
L1		GN maturing ; GNB intermixed を除くすべて		なし あり			B 超低 K 高
	<18	GN maturing ; GNB intermixed を除くすべて		なし	なし あり		D 低 G 中間
L2			Differentiating	なし	なし あり		E 低
	>=18	GNB nodular または neuroblastoma	Poorly differentiated または undifferentiated		なし		H 中間
				あり			N 高
	<18			なし		Hyperdip- loid	F 低
M	<12			なし		Diploid	I 中間
	<=12<18			なし		Diploid	J 中間
	<18			あり			O 高
	>=18						P 高
MS	<18			なし	なし あり		C 超低 Q 高
				あり			R 高

Case

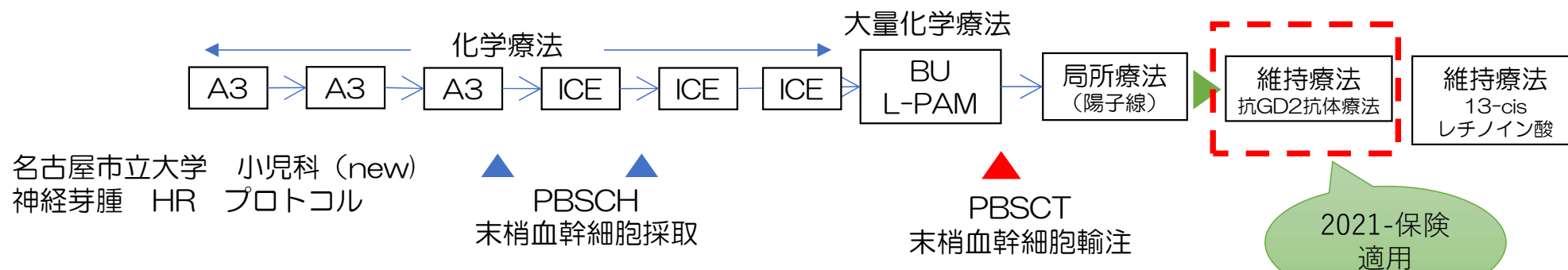
7歳 男児

右副腎原発 神経芽腫 High risk(多発骨転移、骨髄転移)

診断時の腹部CTとPET-CT

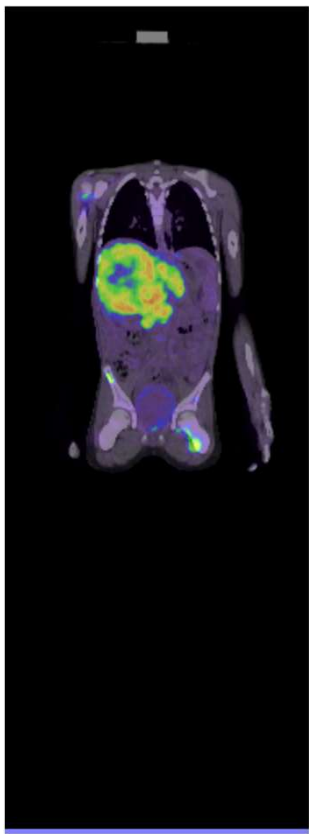


維持療法前の腹部CT

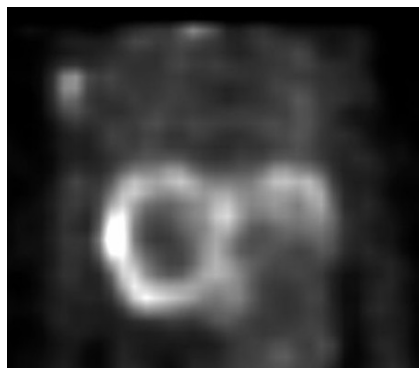


治療効果

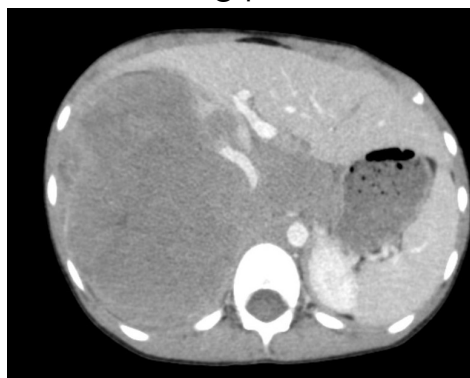
FDG-PET



MIBG



CT

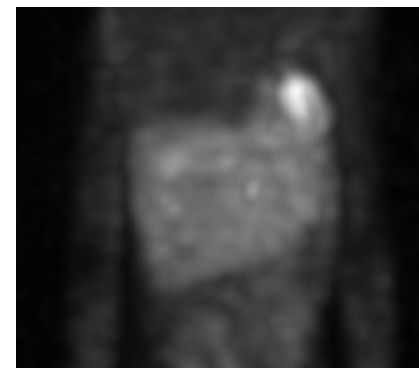


NSE :1140ng/mL
VMA/HVA (クレアチニン換算) :7.1/23.2

FDG-PET



MIBG



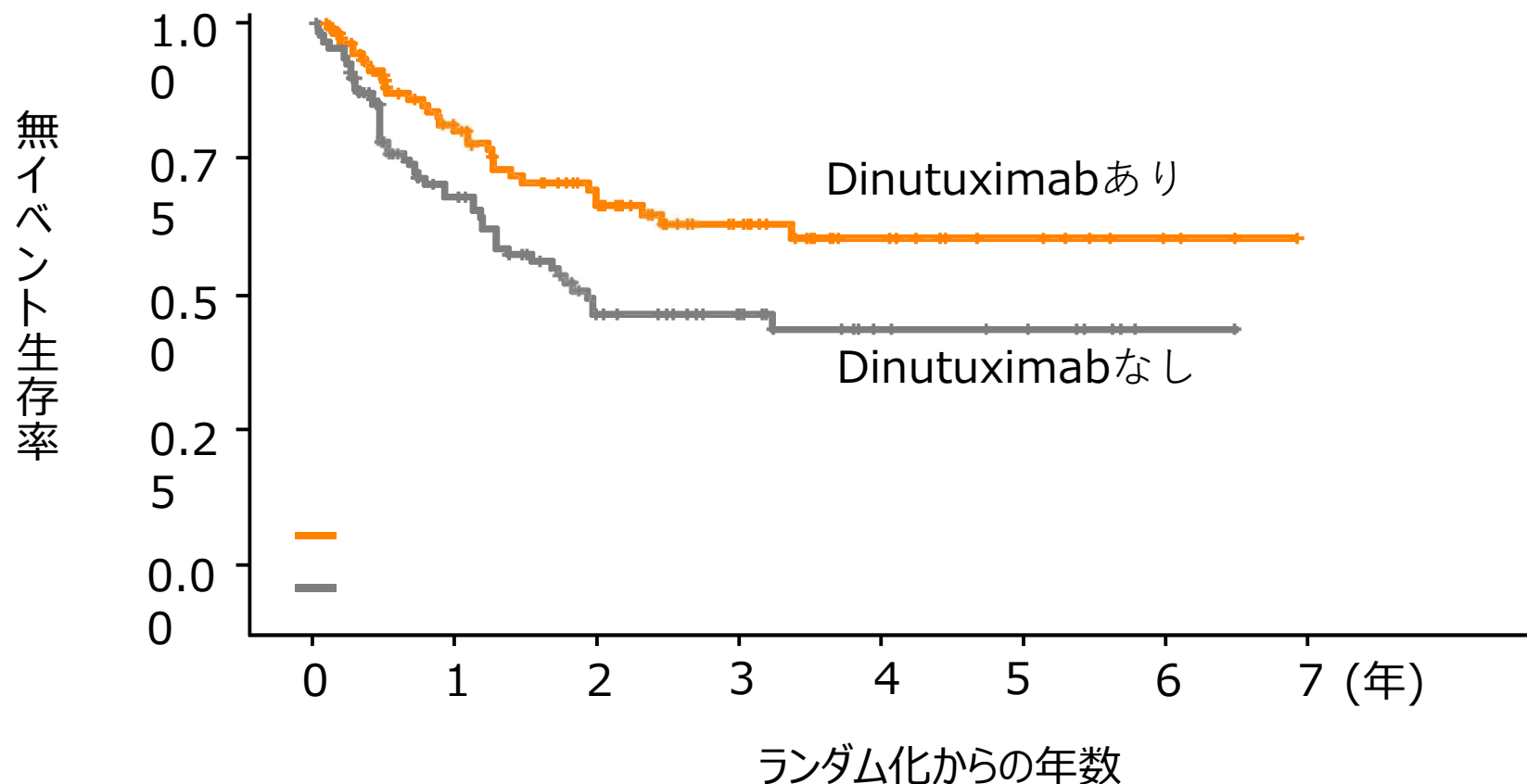
CT



→19.4 (ng/mL)
→5.9/9.4 (μg/mg/Cre)

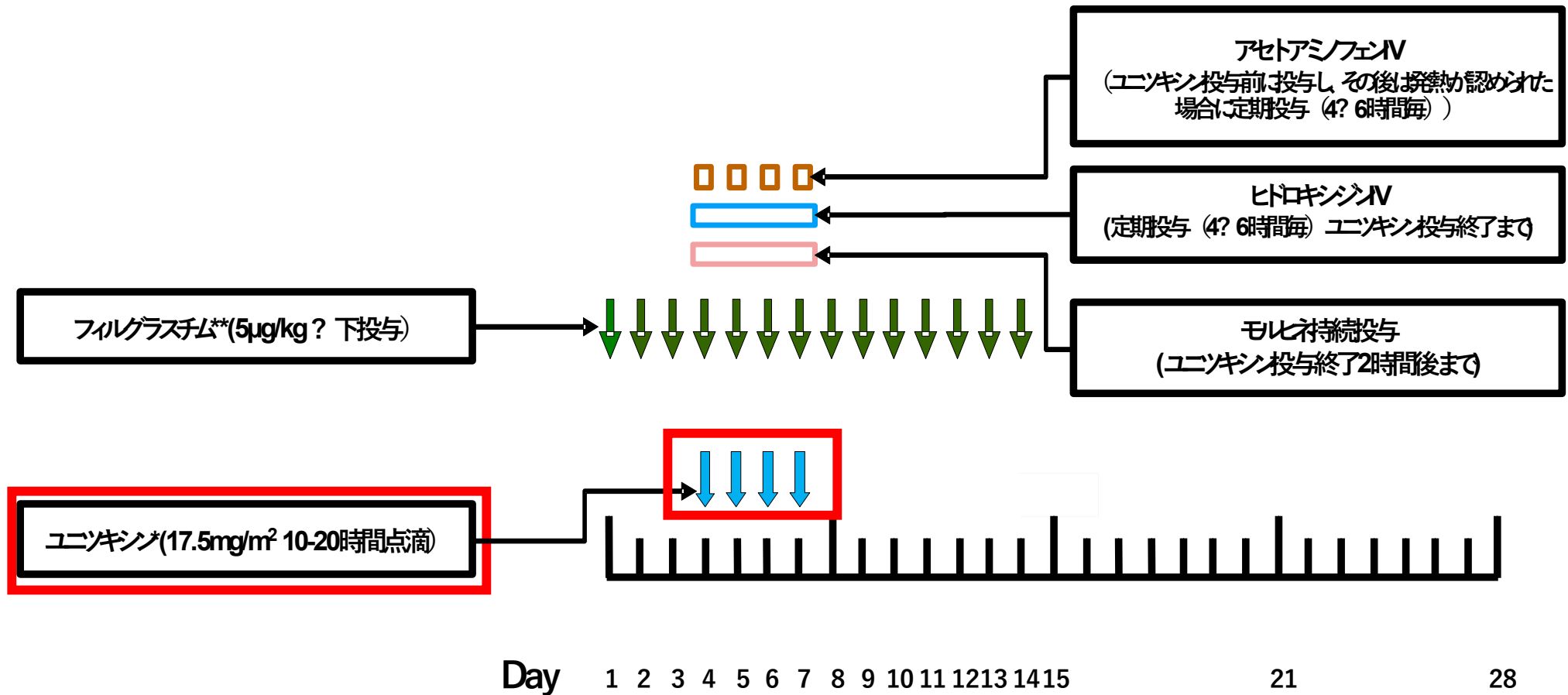
抗GD2抗体療法（Dinutuximab）

神経芽腫HR症例に対して、大量化学療法後に行う維持療法。



- 2021年9月から本邦においても保険適用となった。
- 米国での第3相試験では、ジヌツキシマブなし群（維持療法：レチノイン酸）の2y-EFS：46.6%、ジヌツキシマブあり群（レチノイン酸+ジヌツキシマブ）では、66.3%と有意に改善を認めた。

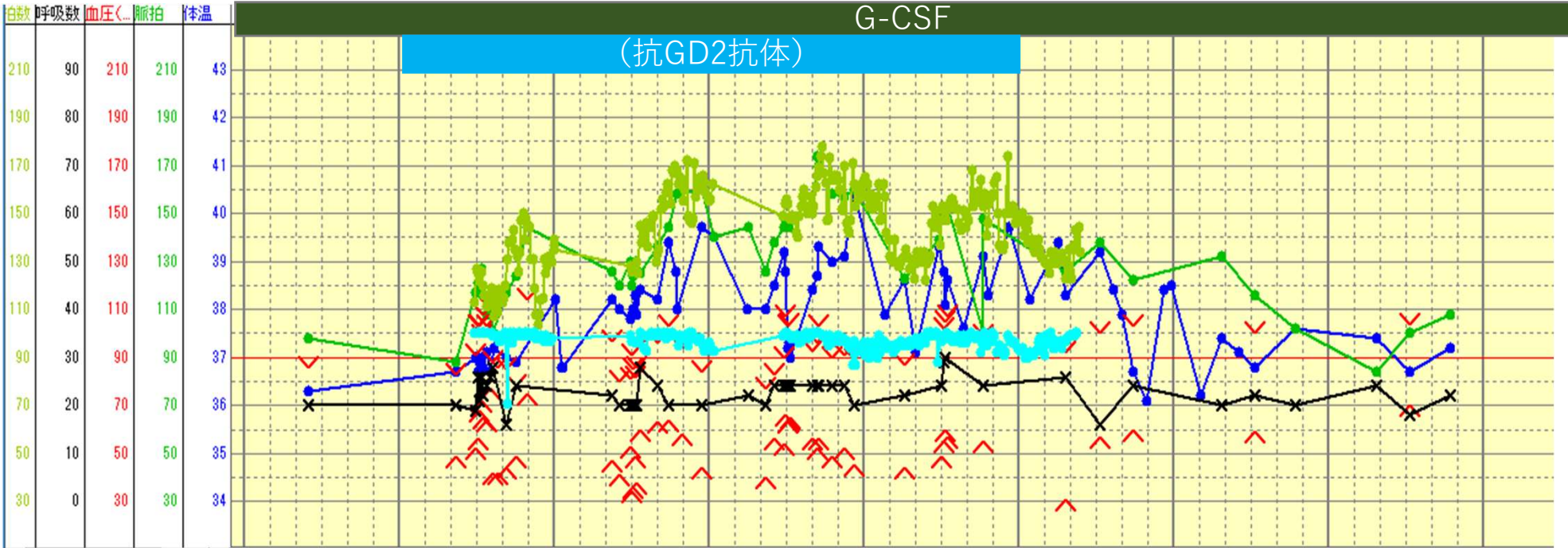
抗GD2抗体療法 (Dinutuximab)



day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
G-CSF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
抗GD-2抗体				●	●	●	●							

抗GD2抗体療法経過 (Dinutuximab)

day3 day4 day5 day6 day7 day8 day9 day10



発熱
頻脈
低血圧
腹痛
嘔吐

CRP 0.22
CK 12

発熱
頻脈
低血圧
腹痛
下肢痛

発熱
40.5°C
頻脈
180/m
低血圧
sBP75mmHg
SPO2:88
%(夜間)
CRP 6.94
CK 12

発熱
頻脈

発熱
頻脈

CRP 9.34
CK 353

CRP 4.45
CK 36

抗GD2抗体療法（Dinutuximab）の副作用と対応

Infusion reaction

- ・発熱 : アセトアミノフェン使用、経過観察のみ
- ・頻脈 : 発熱とInfusion reactionが原因と考えられた
- ・蕁麻疹 : 抗アレルギー剤点滴で改善
- ・炎症反応 : CRP9.34mg/dL→経過観察

#疼痛

- ・腹痛、下肢痛 : ①コース目day1 モルヒネ早送り 1回で改善
②コース目からは経過観察、③コース目からは維持量を減量

#毛細血管漏出症候群 * G-CSFレジメンよりも、IL-2併用レジメンのほうが顕著

- ・血圧変動(下限70台) : 生食ボリューム負荷、T3→細胞外液
- ・Alb低下 (-0.9g/dL) : Alb補充
- ・IgG低下 : IgG 補充
- ・Fib低下 : FFP補充
- ・AT3低下 : AT3補充
- ・低たんぱく : 経過観察
- ・体重増加(+2.2kg) : フロセミド投与 (2-4回/コース)

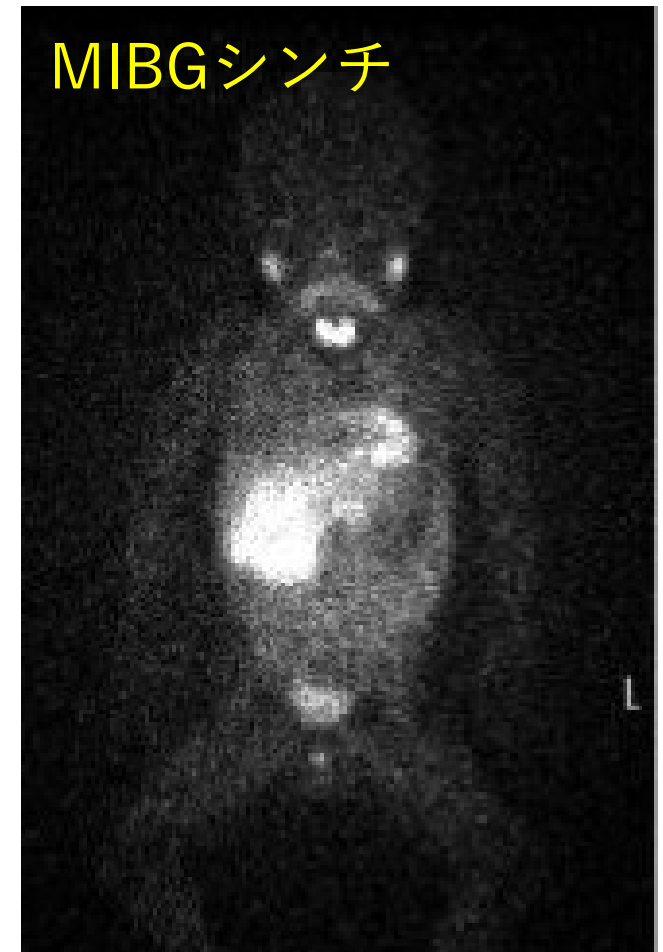
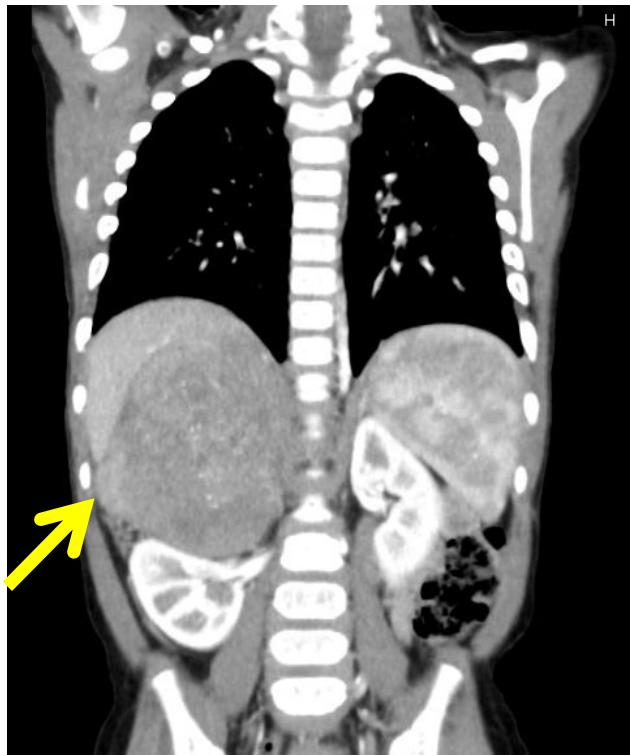
#その他

- ・嘔気・嘔吐 : モルヒネの副作用の可能性
- ・SPO2低下(88%) : 一過性、酸素投与なし。モルヒネ副反応の可能性
- ・倦怠感、食欲低下 : 軽度

Case

1歳5か月 男児

CT(造影) 右副腎原発神経芽腫



尿VMA: 191.μg/mg Cre

尿HVA: 294.μg/mg Cre

MYCN増幅:なし

DNA ploidy: Diploidy

原発巣明瞭→**一期的に切除**→手術検体：神経芽腫
術後経過観察。再発無し。

114 A52 (改変)

1か月の男児。嘔吐を主訴に母親に連れられて来院した。前日から嘔吐があり、自宅近くの診療所を受診し、腹部の腫瘤を指摘されたため紹介されて受診した。身長57 cm、体重5,360 g。意識は清明。体温36.8 °C。心拍数100/分、整。血圧76/40 mmHg。呼吸数24/分。眼瞼結膜は軽度貧血様である。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は膨満している。

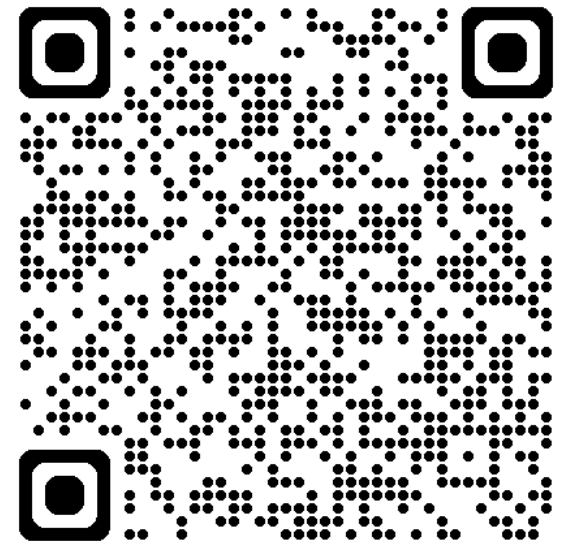
血液所見：赤血球304 万、Hb 9.1 g/dL、Ht 26 %、白血球7,400、血小板40万。

血液生化学所見：総蛋白5.6 g/dL、総ビリルビン2.6 mg/dL、直接ビリルビン0.9 mg/dL、AST 54 U/L、ALT 25 U/L、アミラーゼ13 U/L基準37~160、クレアチニン0.2 mg/dL、CRP 0.1 mg/dL、尿中バニリルマンデル酸 VMA 645 mg/g Cr（基準4.5~12.7）。

腹部CT 画像を別に示す。

この患児が予後良好と考えられる根拠となる因子はどれか。

- a 年齢
- b 性別
- c 腫瘤の大きさ
- d 血中ヘモグロビン値
- e 尿中バニリルマンデル酸値



Wilms腫瘍（腎芽腫）

小児腎悪性腫瘍の90%を占める。胎生期後腎芽細胞遺残由来。

限局性の腎芽腫の5年生存率は90%。

検査：CT造影、MRI、骨シンチ、PETなど

確定診断：病理組織診断（生検、手術検体）

リスク分類：NWTSS分類、SIOP分類など

腫瘍進展度と病理組織学的特異性

(Favorable、Unfavorable histology)

転移部位：肺、肝臓、骨、脳などへの血行転移を認める
場合がある

診断時、5%に両側性病変が認められる

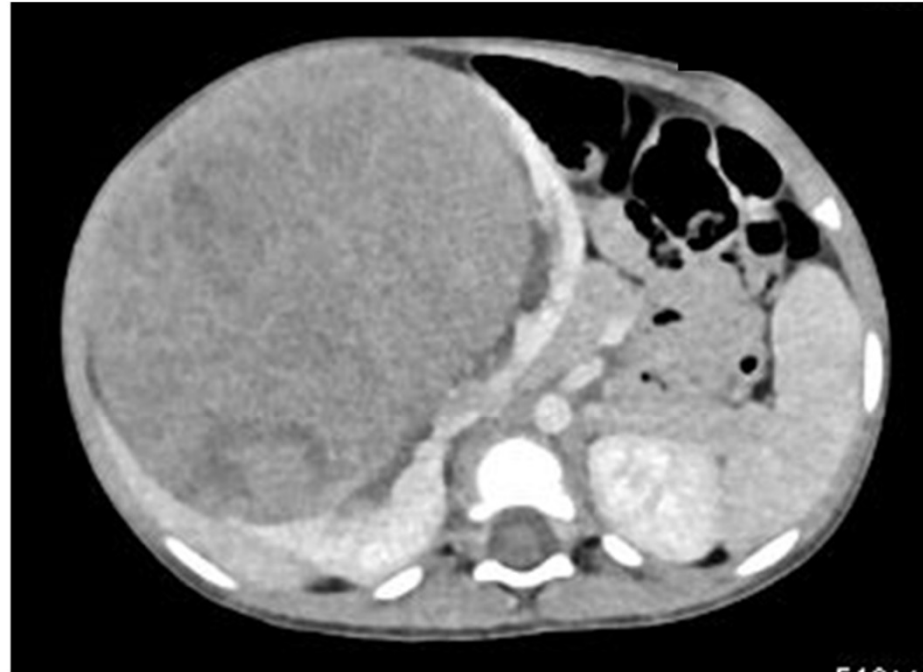
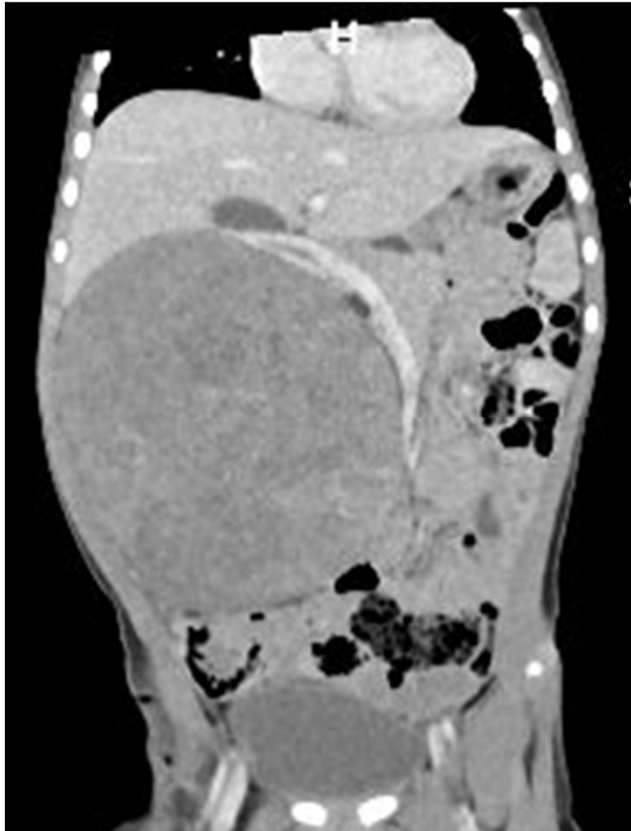
治療：手術療法、化学療法（Act-D、VCR、CPA*など）、放射線療法

(*ガイドライン治療 保険適応外)

Case

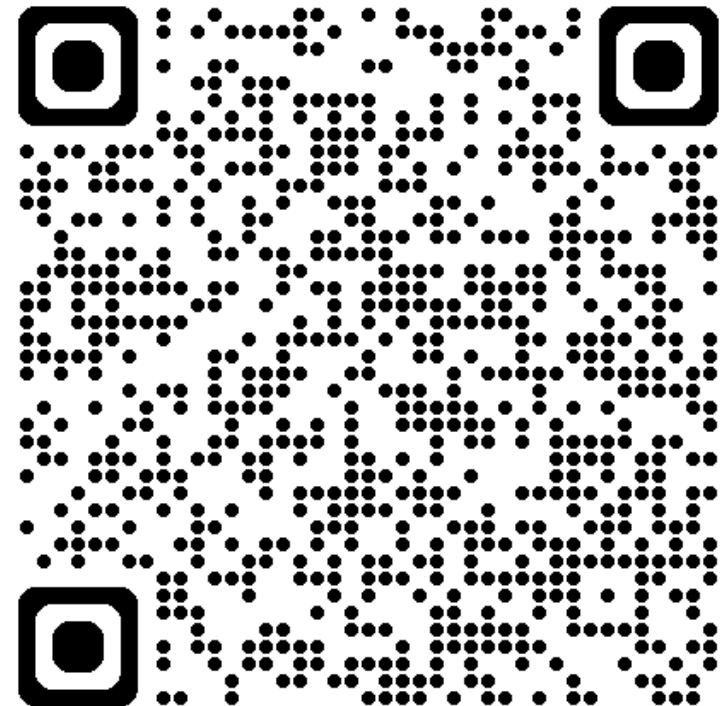
1歳5か月男児

腹部腫瘍を主訴として来院した。発育と栄養状態は正常である。右上腹部が膨隆し、径15cmの弾性硬、表面平滑な腫瘍を触れる。尿所見は正常、血液所見：赤血球378万/ μ L、Hb11.0g/dL、白血球7,200/ μ L、血小板22万/ μ L。血清生化学所見 AST32U/L、ALT20U/L、LDH770U/L（基準176-353U/L）、 α -フェトプロテイン（AFP）正常。尿中VMA正常。



この疾患であてはまるものは？2つ選べ

- A 放射線感受性が低い
- B 緊急RBC輸血が必要である
- C 初発時に、肺の評価も推奨される
- D Stage Iの予後良好組織型の場合でも5年生存率は10%である
- E 生検、手術検体の組織診断により、確定診断を行う



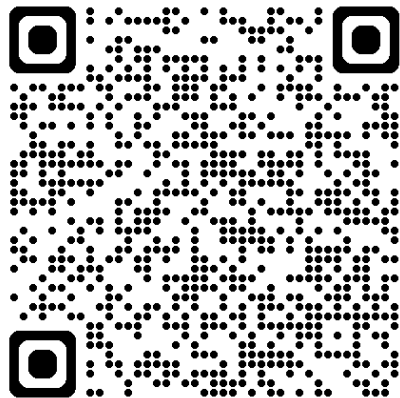
Case

8か月の女児。便秘を主訴にかかりつけ受診し、前医での血液検査でWBC 18,900/ μ L、Hb 13.4g/dL、Plt 12万/ μ L、異型リンパ球を指摘されていた。LDH 517U/L、クレアチニン 0.66mg/dL。

整腸剤内服にて経過を見ていたところ、改善なく、腹満増強しCT施行。当院紹介受診となった。

行うべき検査は？

- A 腎生検
- B 骨髄検査
- C 両方



肝芽腫

日本小児血液がん登録では、年間30-40例の登録あり。
90%以上が6か月以内に発症し、2歳未満に多く見られる。
超低出生体重児に肝芽腫を発症しやすいとの報告有。
Stage別のEFSはstage I : 89%、stage II:84%、stage IIIA:68%、
stage IIIB : 47%、stage IV : 41%。

検査：AFP（ α フェトプロテイン）、CT造影、MRI造影など

確定診断：病理組織診断（生検、手術検体）

治療：化学療法（CDDP、DOX、THP-ADR*）、手術、生体肝移植など
放射線療法は標準治療に含まれない。（感受性が低い）

リスク分類：PRETEXT（Pre-Treatment Extent of Disease）分類
肝4区域のうち何区域が連続して腫瘍が存在していないか（I-IV）。
（どれくらい残せるか？）

予後因子：原発巣の切除率が最も予後を反映。

遠隔転移症例、AFP 異常高値、低値は予後不良因子。

肝芽腫

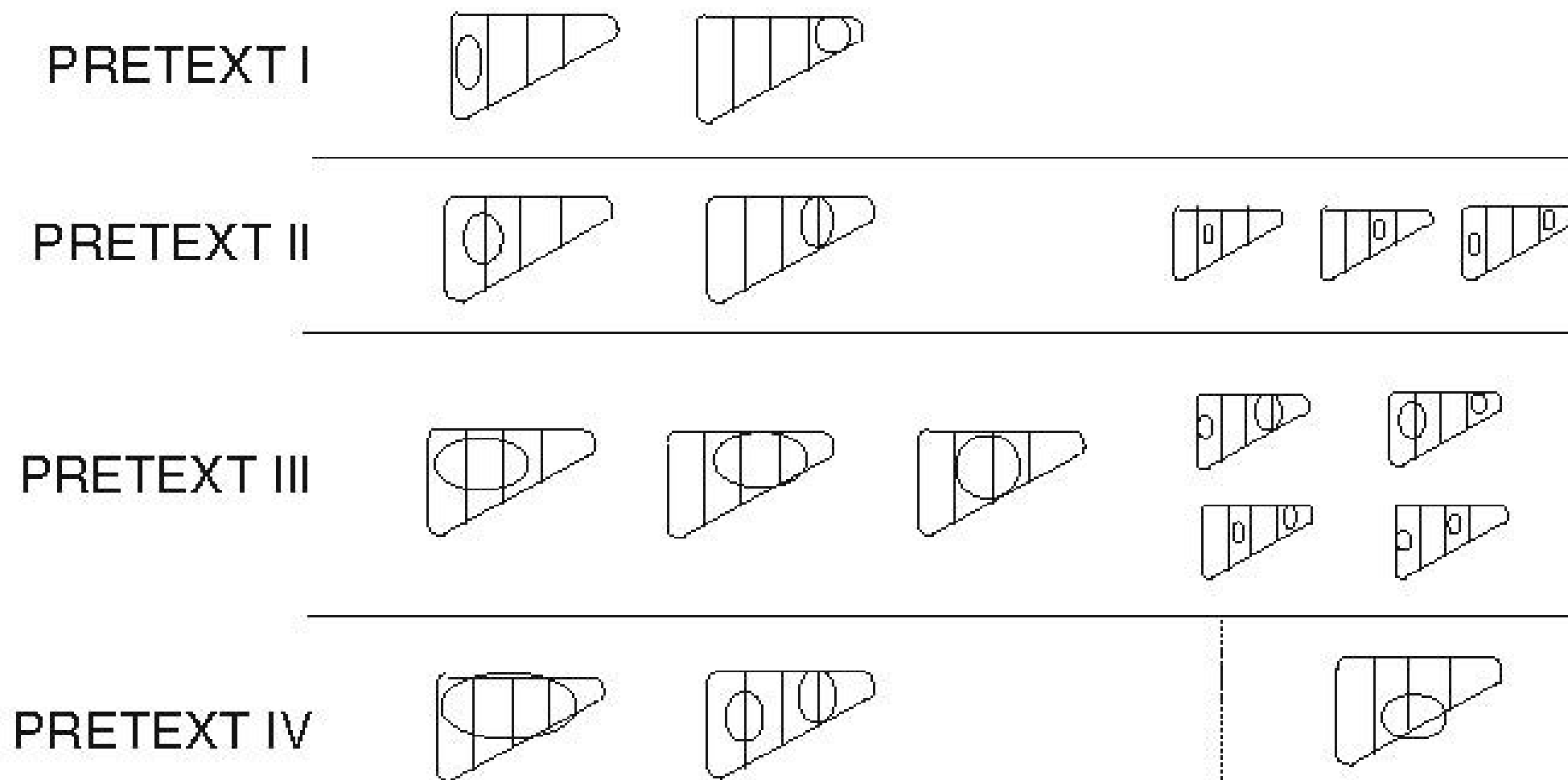
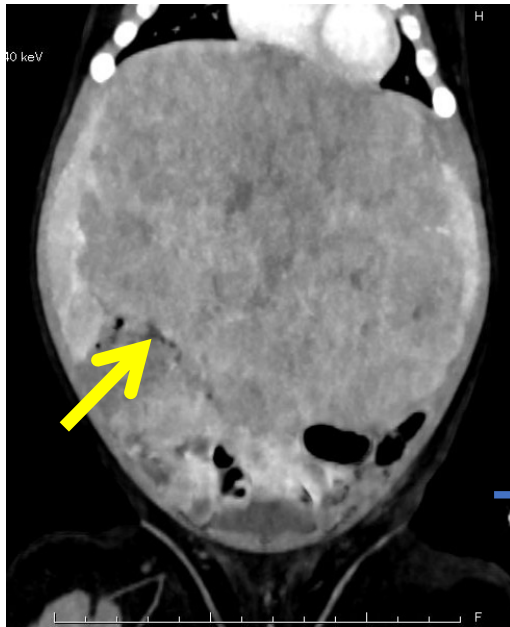


Fig. 1 PRETEXT (pretreatment extent of tumor) system

何区域が連続して残存しているか→術後、肝臓がどれだけ残せるか

Case

6か月女児 初発時

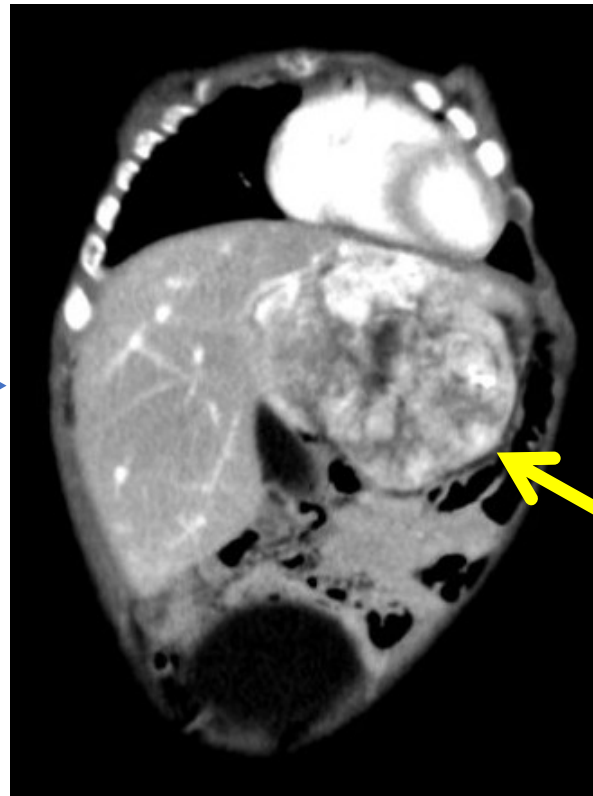


AFP:130万ng/mL

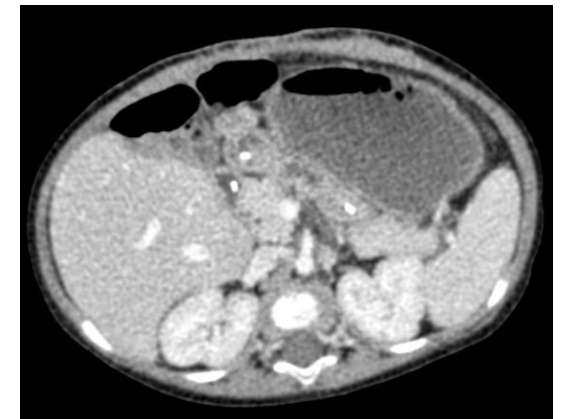
石灰化



化学療法



化学療法
→
手術



AFP:8ng/mL
(正常化)

PRETEXT III

血清AFP值（乳児月齡別）

成人基準値： $\leq 10\text{ng/mL}$

小児基準値：

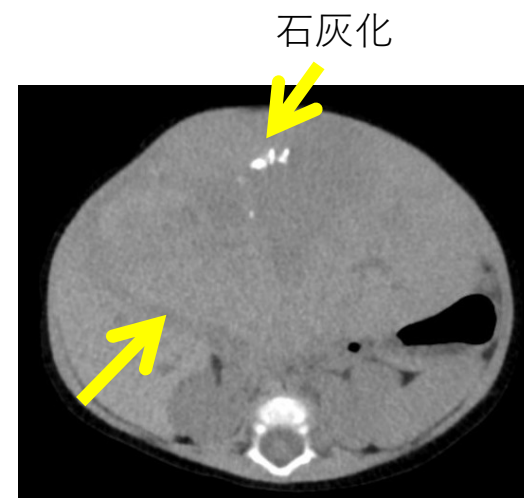
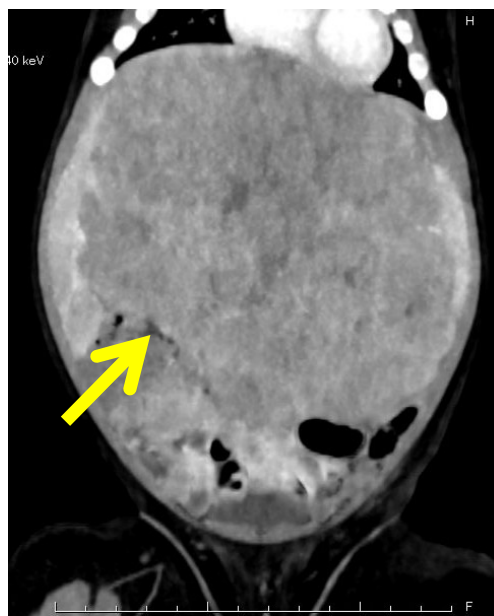
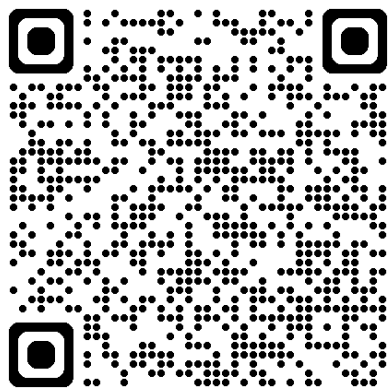
Age	Mean $\pm$ SD (ng/ml)
Premature	134,734 $\pm$ 41,444
Newborn	48,406 $\pm$ 34,718
Newborn to 2 weeks	33,113 $\pm$ 32,503
Newborn to 1 month	9,452 $\pm$ 12,610
2 mo	323 $\pm$ 278
3 mo	88 $\pm$ 87
4 mo	74 $\pm$ 56
5 mo	46.5 $\pm$ 19
6 mo	12.5 $\pm$ 9.8
7 mo	9.7 $\pm$ 7.1
8 mo	8.5 $\pm$ 5.5

Case

生後6か月の女児。1か月前から腹部膨隆があったが、元気よく、ほかに症状はなかった。1週間前から哺乳不良を認め、近医受診。腹部膨満をしてきされ、紹介受診。黄疸を認めず、肝は右肋骨弓下13cm。血清AFP（ α -フェトプロテイン）:1300,000ng/mL、腹部CTで腹部に約巨大な腫瘍を認めた。尿VMAは陰性。

この疾患について、可能性が高いのはどれか、1つ選べ。

- A 年長児の発症頻度が高い。
- B 血清HBs抗原陽性のことが多い。
- C 肝硬変を合併することが多い。
- D 化学療法が極めて有効である。



横紋筋肉腫

中胚葉または間葉組織由来とされ、身体のある部位から発生する。
泌尿生殖器、眼窩、頭頸部、四肢が好発部位。

*PAX3-FKHR*キメラ遺伝子を発現する場合の予後は極めて不良。
予後良好組織型の胎児型では、限局性で切除可能であれば、3年生存率は約90%、遠隔転移のある症例では18-32%と不良。

検査：CT造影、MRI造影、PET、骨シンチ、骨髄穿刺など

確定診断：病理組織診断（生検、手術検体）

Embryonal type胎児型（ブドウ状型、紡錘細胞型を含む）

比較的予後が良好。5歳未満に多い。

Alveolar type胞巣型 予後不良。

50-80%に、*t(2;13)(q35;q14)PAX3-FKHR*キメラ遺伝子

5-8%に*t(1;13)(p36;14)PAX7-FKHR*キメラ遺伝子

リスク分類：IRSG、JRSG（日本）分類

治療：VAC療法（VCR、Act-D、CPA）、CPT-11、VCR療法などを中心とする多剤併用化学療法、手術療法、放射線療法など。

予後因子：胎児型が最もよく3年EFS：83%、胞巣型66%、未分化型55%。1歳未満と10歳以上で予後が比較的不良。

横紋筋肉腫 JRS-IIリスク分類

Grade (広がり)

胎児型

Stage (部位)

胞巢型

Stage (部位)

(C)									
Embryonal	I				III				IV
		a	b	C	Orbital		Non-orbital		
		NO NX	II NI	NI	NO NX	NI	NO NX	NI	
1 (Favorable site)	Low subset 1					Low subset 2			
2 (Unfavorable site)									
3 (Unfavorable site)	Low subset 2				Intermediate				
4 (Distant metastases)									High

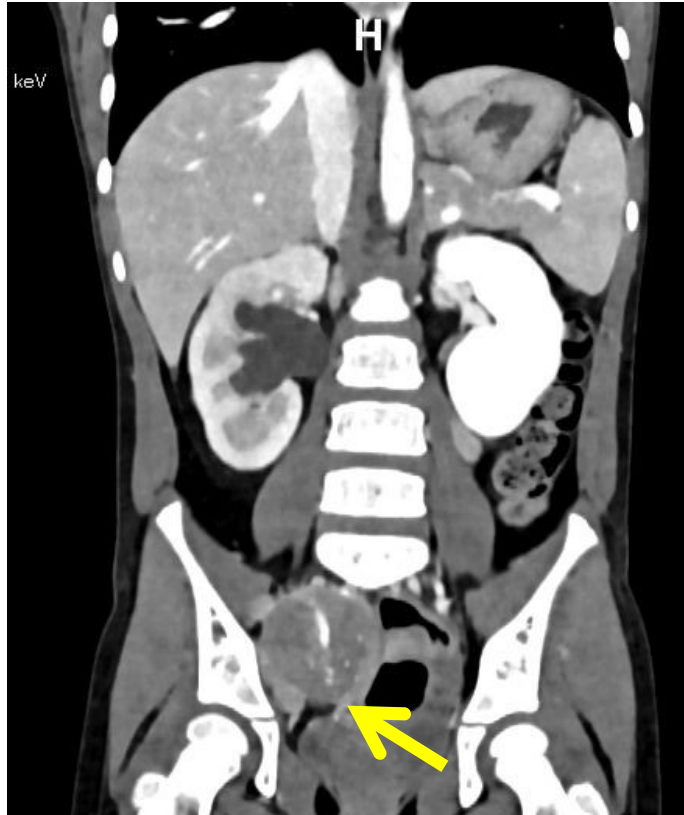
(D)									
Alveolar	I	II			III				IV
		a	b	C	Orbital		Non-orbital		
		NO NX	NI	NI	NO NX	NI	NO NX	NI	
1 (Favorable site)									
2 (Unfavorable site)									
3 (Unfavorable site)	Intermediate								
4 (Distant metastases)									High

症例

7歳女兒 下肢痛

CT造影検査

化学療法後



骨盤内腫瘍
腎盂拡大
生検：横紋筋肉腫
胎児型

→手術療法・放射線療法→化学療法

骨肉腫

小児の悪性骨肉腫の中で最も多い。10歳代、膝関節周囲の骨に好発する。5年生存率は限局性で5年EFS：60%以上。小児であっても、延長可能な人工関節の開発などにより、患肢温存が可能となっている。肺転移、骨転移を起こしやすい。肺転移症例の5年EFS:30%。

検査：単純X線、MRI造影、CT造影、胸部CT、骨シンチなど

確定診断：病理組織診断（生検）

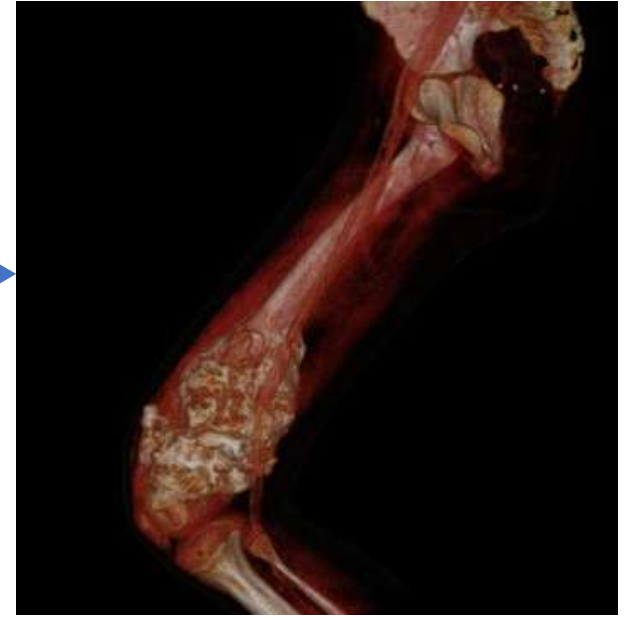
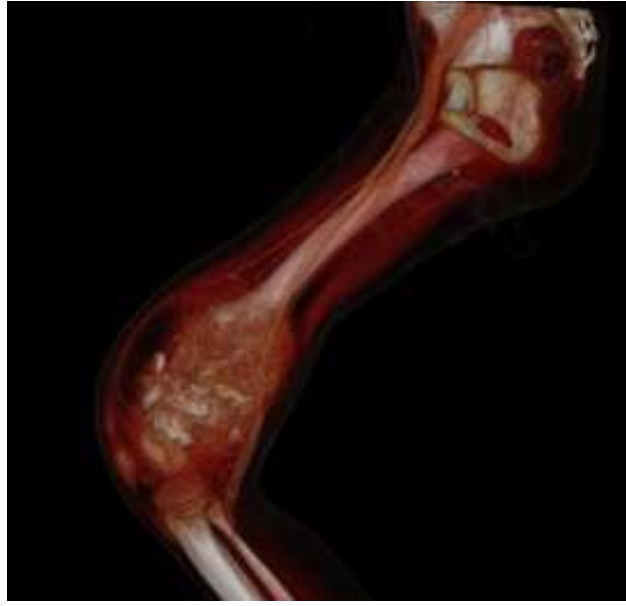
治療：CDDP（CBDCA）、大量MTX、DOXなどによる多剤併用療法、手術療法、（重粒子線）

症例

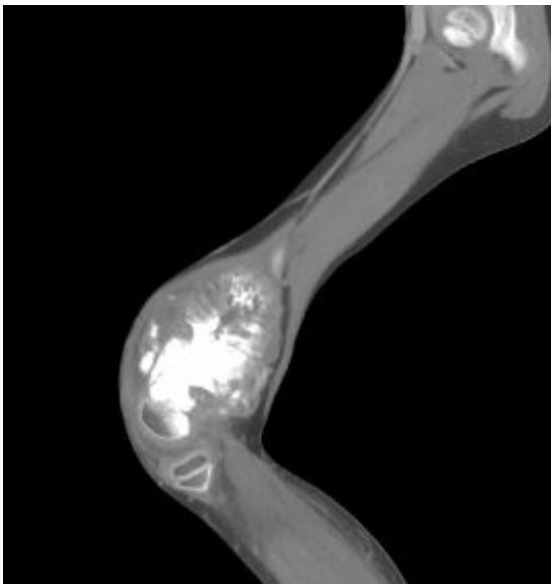
7歳 男児 下肢痛



骨膜反応



化学療法後 縮小・石灰化



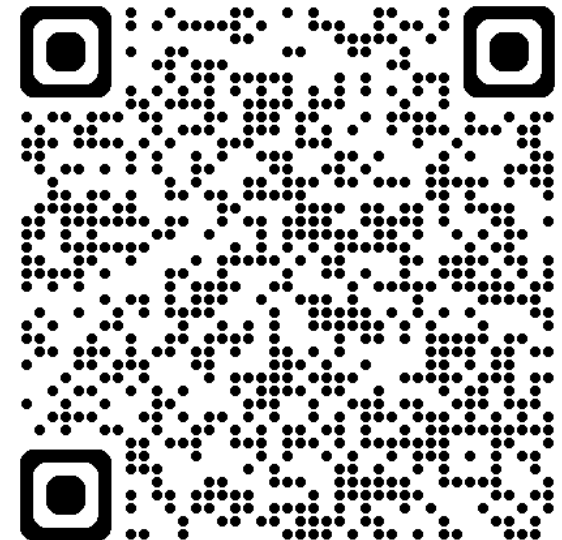
人工関節



116 D60

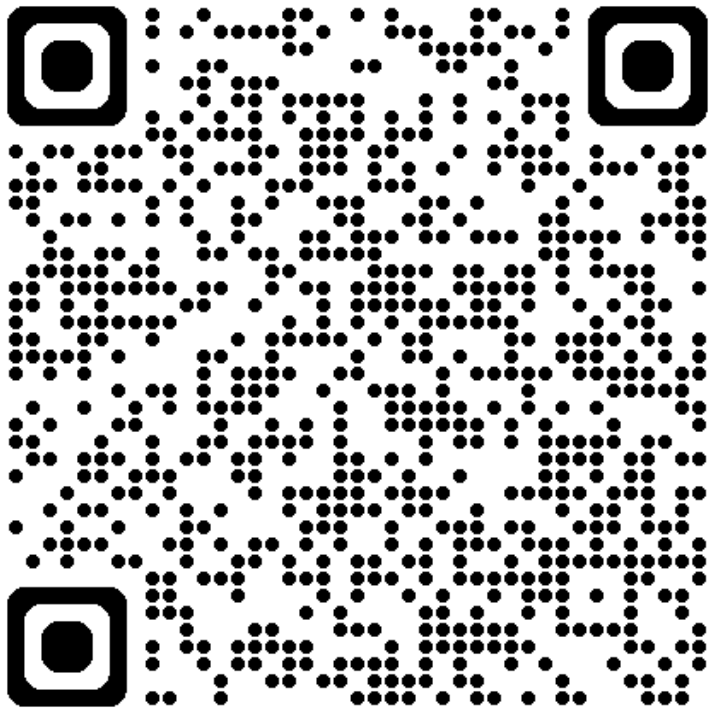
11歳の男児。右肩痛を主訴に来院した。2か月前に右上腕近位部の腫瘍に気付いた。徐々に腫瘍が増大し運動時痛が生じてきたため受診した。既往歴に特記すべきことはない。身長132cm、体重26kg。体温36.2℃。右上腕近位部に硬い腫瘍を触知する。血液所見：赤血球468万、Hb 13.9g/dL、白血球4,300/ μ L、血小板18万/ μ L。血液生化学所見：総蛋白7.5g/dL、アルブミン3.9g/dL、総ビリルビン0.9mg/dL、直接ビリルビン0.2mg/dL、AST 28 U/L、ALT 16 U/L、LDH 177 U/L（基準120～245）、ALP 566U/L（基準 38～113）、 γ -GT 32U/L（基準 8～50）、CK 42 U/L（基準30～140）、尿素窒素12mg/dL、クレアチニン0.3mg/dL、尿酸4.9mg/dL、Na 136 mEq/L、K 4.4 mEq/L、Cl 97 mEq/L。CRP 0.9 mg/dL。右上腕骨の単純エックス線写真とMRIの脂肪抑制造影T1強調冠状断像を示す。次に行う対応として適切なのはどれか。

- A 抗菌薬投与
- B 鎮痛薬投与
- C ギブス固定
- D 組織生検
- E 局所冷却



116 D60

- A 抗菌薬投与
- B 鎮痛薬投与
- C ギブス固定
- D 組織生検
- E 局所冷却



Ewing肉腫Family腫瘍

小児、若年成人の骨、軟部組織に発生する小円形細胞肉腫
年間約30例登録。骨Ewing、骨外性Ewing、PNET(primitive
ectodermal tumor)などの共通の染色体転座t(11;22)(q24;q12)を有する
ことから、Ewing肉腫ファミリー腫瘍 (ESFT)と呼ぶ。
四肢原発が最も多く40%、骨盤が25%、椎体が8%など。主な転移部位
は肺40%、骨、骨髄20%。

検査：X線単純、CT造影、MRI造影、骨シンチ

確定診断：病理組織診断（生検）

EWS-FL1、*EWS-ERG*キメラ遺伝子

治療：化学療法（VCR、DOX、CPA、IFO、VP-16)などの多剤併用療法、
手術療法

全摘困難症例に対して放射線療法（陽子線、重粒子線含む）

症例

10歳 女児 腹部腫瘍



骨盤骨（恥骨）



化学療法
外科療法
放射線療法



寛解維持

胚細胞腫瘍

定義・概念

原始胚細胞が成熟した胚細胞になるまでの細胞を発生母地とする
松果体、頸部、縦隔、後腹膜、仙尾部など**正中に沿って**発生しうる。
単一組織型と混合組織型に大別される。

単一組織型	：	未分化胚細胞腫瘍
	：	胎児性癌
	：	卵黄のう腫
	：	絨毛癌など
	：	奇形腫（異形成なし） 成熟奇形腫（50-60%）
		未熟奇形腫（10-15%）

臨床像

性腺のほか多岐にわたる。

仙尾部：排尿排便障害、精巣：蝕知、頸部・縦隔：起動閉塞を起こす

腫瘍マーカー

AFP（通常良性では上昇しない）、hCG（思春期早発症）

胚細胞腫瘍

治療・予後

良性胚細胞腫瘍：外科的切除

精巣腫瘍：Stage I：鼠経アプローチ（高位精巣切除など）

仙尾部奇形腫：悪性化する場合もある

悪性胚細胞腫瘍：化学療法

BEP療法（シスプラチン、エトポシド、ブレオマイシン）

JEB（カルボプラチン、エトポシド、ブレオマイシン）

など

治療成績

全体で5年生存率は90%以上（Stage III:82.6%、Stage IV：77.3%）

卵巣原発：93%、縦隔・胸腺原発：60%

胚細胞腫瘍

成熟奇形腫 14歲女兒
(MRI T1) 左卵巢



卵黃囊腫 10歲女兒
(CT造影) 右卵巢



AFP 2.3ng/mL
HCG- β 0.28ng/mL (≤ 0.28 ng/mL)
CA19-9 255U/mL (37U/mL)
CA125 293.9U/mL (35U/mL)

AFP 302,802ng/mL
HCG- β 0.3ng/mL (0.1ng/mL)
CA19-9 72.7U/mL (37U/mL)
CEA 8.9ng/mL (5ng/mL)

胚細胞腫瘍

成熟奇形腫 14歲女兒
(MRI T1) 左卵巢



卵黃囊腫 10歲女兒
(CT造影) 右卵巢

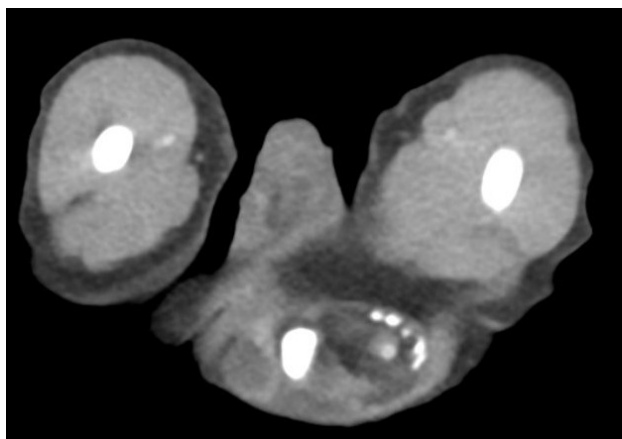


AFP 2.3ng/mL
HCG- β 0.28ng/mL (≤ 0.28 ng/mL)
CA19-9 255U/mL (37U/mL)
CA125 293.9U/mL (35U/mL)

AFP 302,802ng/mL
HCG- β 0.3ng/mL (0.1ng/mL)
CA19-9 72.7U/mL (37U/mL)
CEA 8.9ng/mL (5ng/mL)

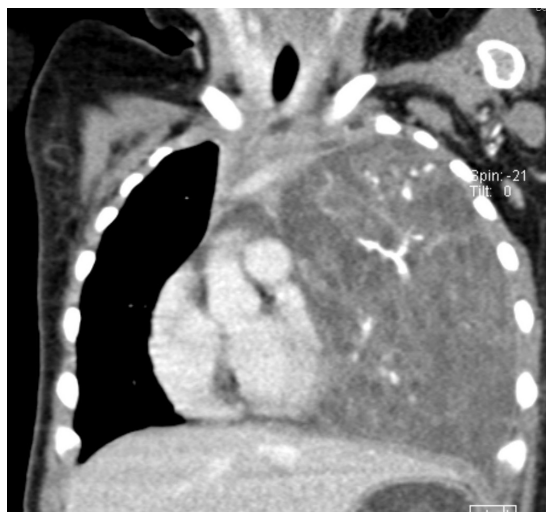
胚細胞腫瘍

未熟奇形腫 日齡5男児
(CT単純) 仙骨



AFP 42,096ng/mL
hCG- β ≤ 0.1 ng/mL (0.1ng/mL)
CA19-9 15.6U/mL (37U/mL)

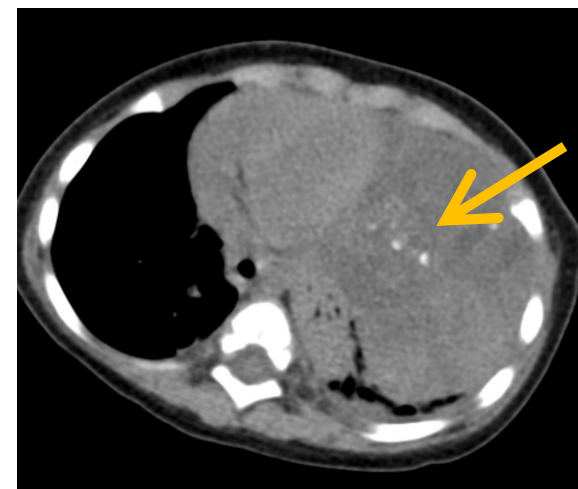
未熟奇形腫 7か月女児
(CT単純・造影)



AFP 2,768ng/mL
HCG ≤ 0.4 (0.7IU/mL)
CA19-9 255U/mL (37U/mL)
CA125 293.9U/mL (35U/mL)



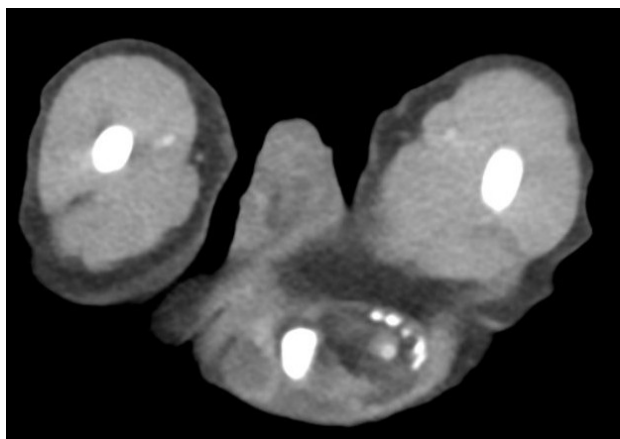
(CT造影)



(CT単純)
石灰化+

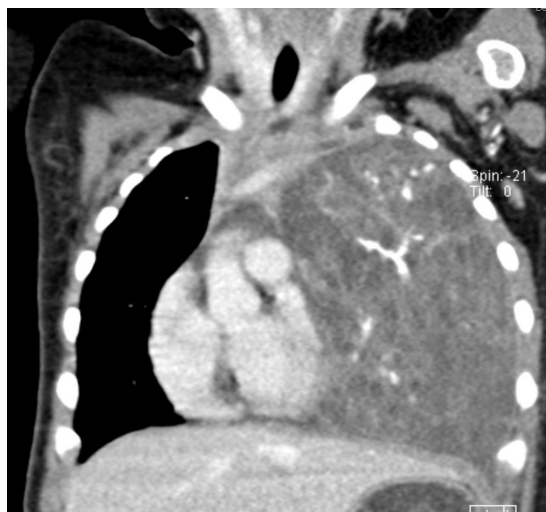
胚細胞腫瘍

未熟奇形腫 日齡5男児
(CT単純) 仙骨



AFP 42,096ng/mL
hCG- β ≤ 0.1 ng/mL (0.1ng/mL)
CA19-9 15.6U/mL (37U/mL)

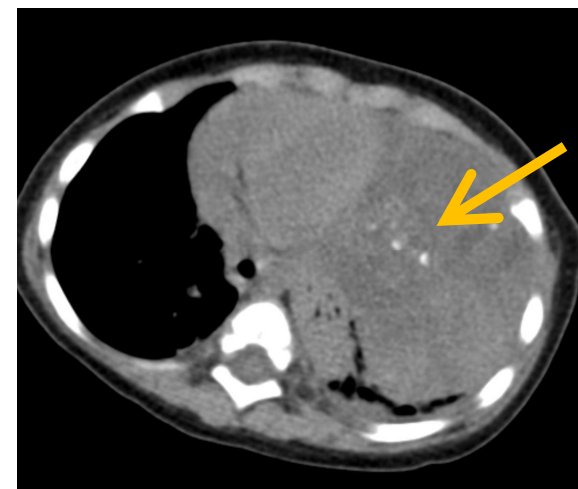
未熟奇形腫 7か月女児
(CT単純・造影)



AFP 2,768ng/mL
HCG ≤ 0.4 (0.7IU/mL)
CA19-9 255U/mL (37U/mL)
CA125 293.9U/mL (35U/mL)



(CT造影)



(CT単純)
石灰化+

網膜芽細胞腫

未分化網膜細胞に由来する眼内の悪性腫瘍。

発生頻度は、15,000-23,000出生に1人。わが国では年間70-80人の発症。
片側：両側は、3:2の割合。13番染色体長腕13q14.2にある **RB1遺伝子変異**により発症する。

初発症状は**白色瞳孔(69.3%)**、斜視(13.2%)、結膜充血(4.8%)、低視力(2.3%)など。

中枢神経病変がなければ、80-90%の予後が期待できる。

Germline変異の場合、松果体部に腫瘍を発症し、3側性網膜芽細胞腫 (trilateral retinoblastoma)を生じることがある。

検査：眼底検査、画像検査 (MRIなど)

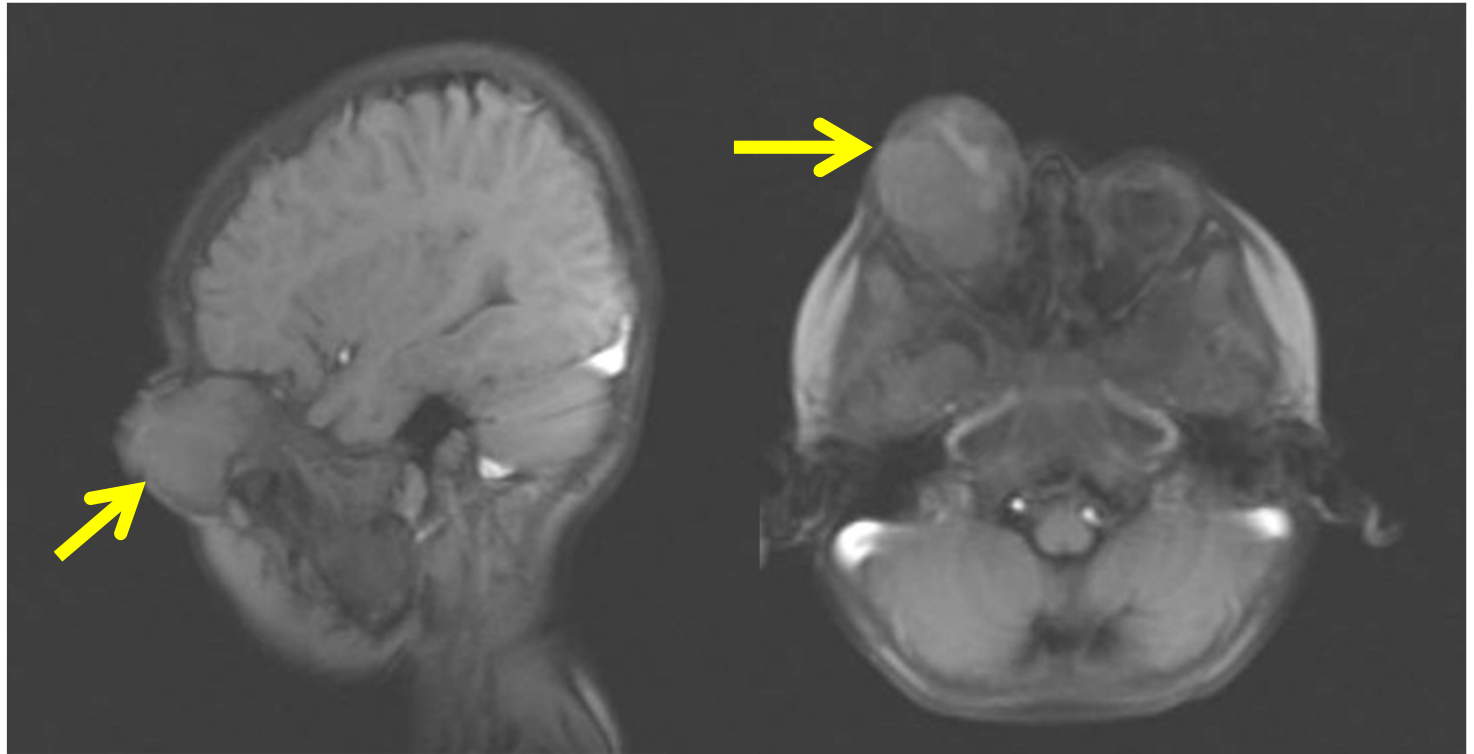
確定診断：病理組織診断 (生検、手術検体)

リスク分類：ICRB、TNM分類など

治療：**手術、化学療法** (VCR、VP-16、CBDCA、CPAなど)、**放射線療法**

症例

1歳 男児 白色瞳孔



脳腫瘍

症状： （腫瘍の部位による症状）

構語障害、複視、失調歩行、振戦、麻痺、筋緊張低下、めまい、嚥下障害 など

（水頭症・脳圧亢進）

頭痛、嘔気、嘔吐、哺乳不良傾眠傾向、意識障害

検査： MRI造影、CT造影

確定診断： 病理組織診断（生検、手術検体）

治療： 組織型、遺伝子型により治療が異なる。

手術療法

化学療法

放射線療法 （X線、陽子線を含む）

（局所照射、全脳全脊髄照射）

3歳以下の頭蓋内照射は神経学的な合併症のリスクが高いため、可能であれば避ける。

予後： 発症部位、組織型により予後が異なる。

脳腫瘍

15歳までに脳腫瘍を発症する割合は、10万人出生のうち、約60人。
小児がんの中で死亡原因としては1位。

主な小児の脳腫瘍：

- ① 神経膠腫：Grade I-III 星状細胞腫、脳幹グリオーマ（予後不良）
治療：手術療法、RT、最近では分子標的療法も
- ② 膠芽腫：Grade IV 高悪性度
治療：RT、化学療法（TMZ, Bevacizumab）
- ③ 髄芽腫：小脳原始神経外胚葉性腫瘍、テント下（小脳）好発
治療：手術療法、化学療法、RT
- ④ 胚細胞腫瘍：pure-Germinoma、未熟奇形腫など
腫瘍マーカーAFP、hCG
治療：手術療法、化学療法
- ④ 上衣腫：グリア細胞のうち上衣細胞が由来 Grade II-III
治療：手術療法＋RT
- ⑥ 非定型奇形腫様ラブドイド腫瘍（AT/RT） atypical teratoid/rhabdoid tumor：
胎児性細胞由来。SMARCB1遺伝子産物 INI-1 異常
治療：化学療法（髄注）、手術療法、RT 生存症例もあり
- ⑦ 頭蓋咽頭腫：良性腫瘍 下垂体原発、尿崩症
治療：手術療法、RT

RT:放射線療法

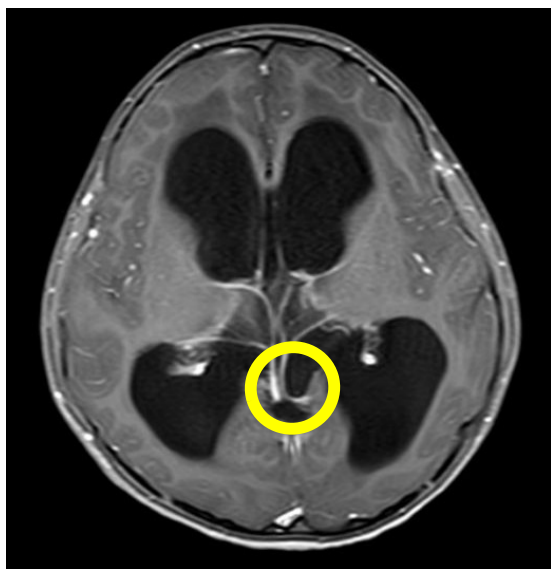
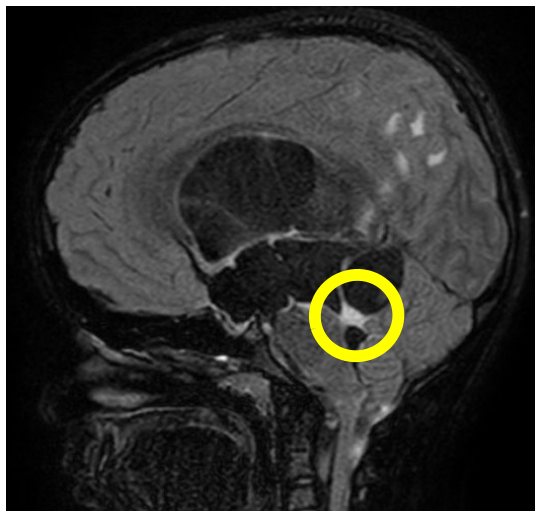
神經膠腫

毛樣細胞性星細胞腫

Tectal Glioma (Low Grade)

8歳女児

物忘れ、歩行障害

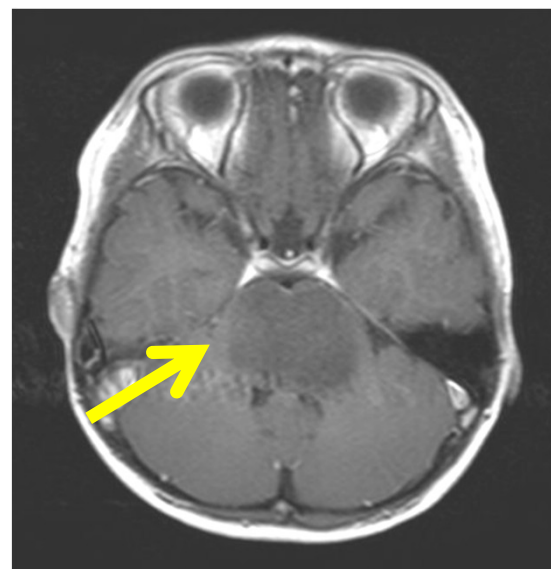


脳幹神経膠腫 Midline Glioma

(High Grade)

12歳女児

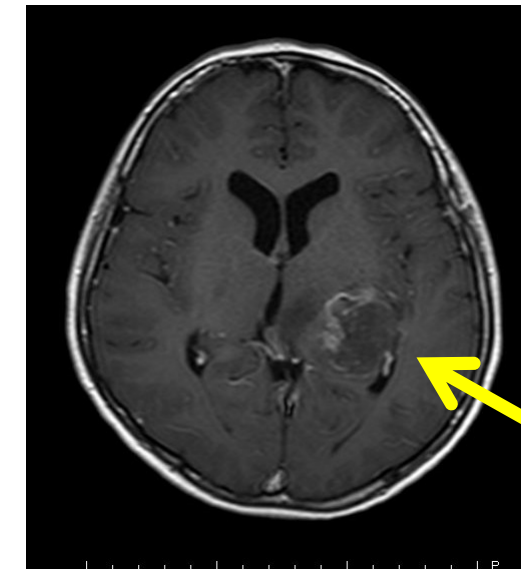
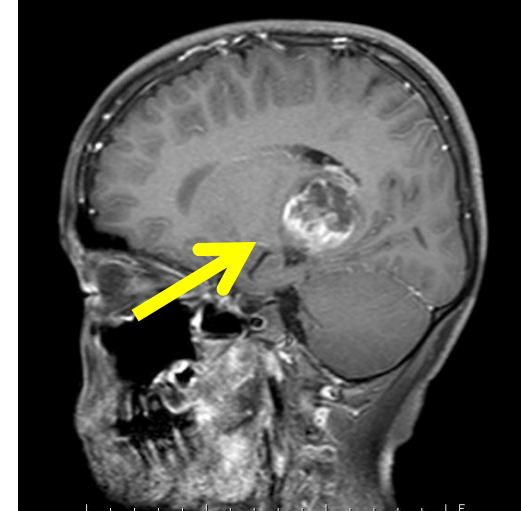
舌違和感、顔面神経麻痺



膠芽腫 Glioblastoma

12歳男児

頭痛、嘔吐、右不全麻痺

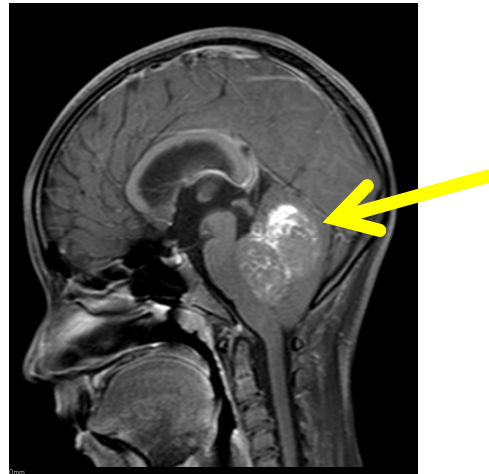


治療：外科療法
(第3脳室開窓術：ETV)

治療：放射線療法、化学療法 (TMZ、bevacizumab)

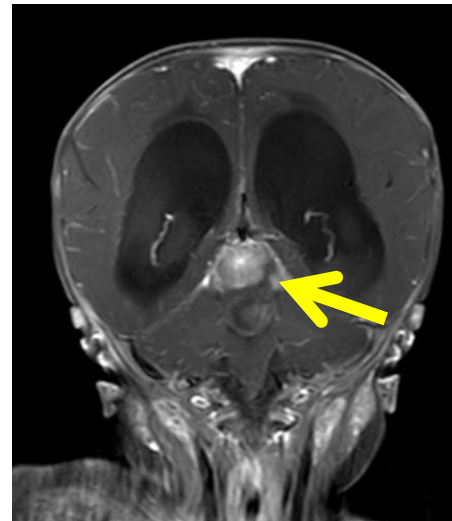
髄芽腫

10歳女児
頭痛、嘔吐



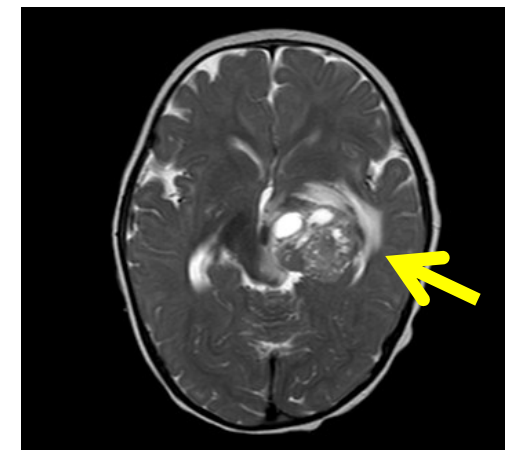
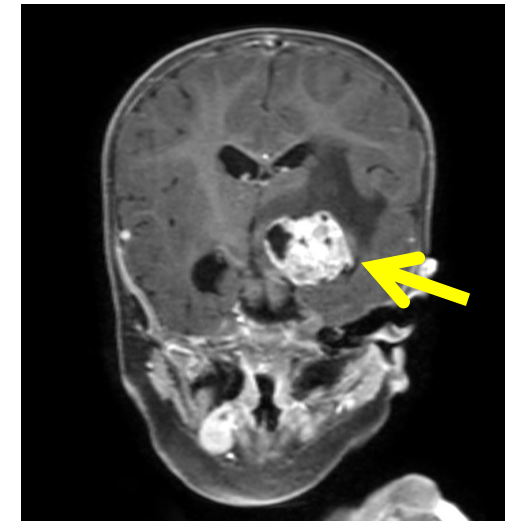
AT/RT

8か月女児
哺乳不良、嘔吐



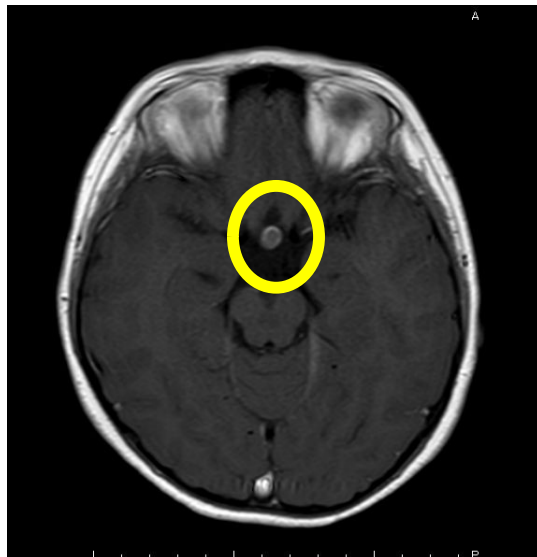
AT/RT

8か月女児
哺乳不良、嘔吐、
寝返りをしなくなった
右側不全麻痺

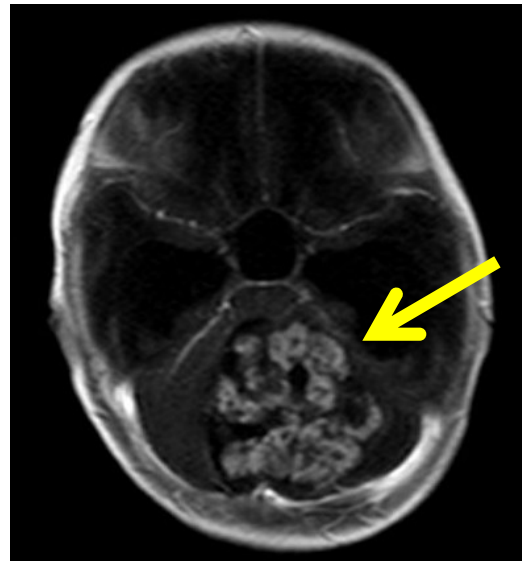
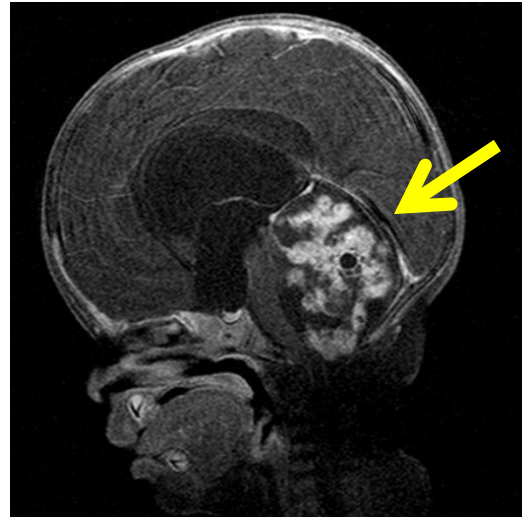


治療 手術療法、化学療法、放射線療法、髄注、大量化学療法などによる治療強化

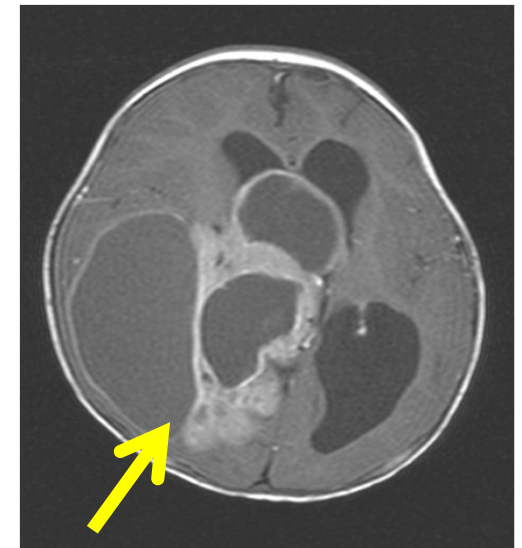
8歳女兒
2年前から成長率低下、多飲多尿



生後2か月女兒
哺乳不良、AFP上昇



3歳男児
頭痛、嘔吐



治療：外科療法、化学療法、放射線療法

治療：外科療法、放射線療法

神経膠腫 リスク分類

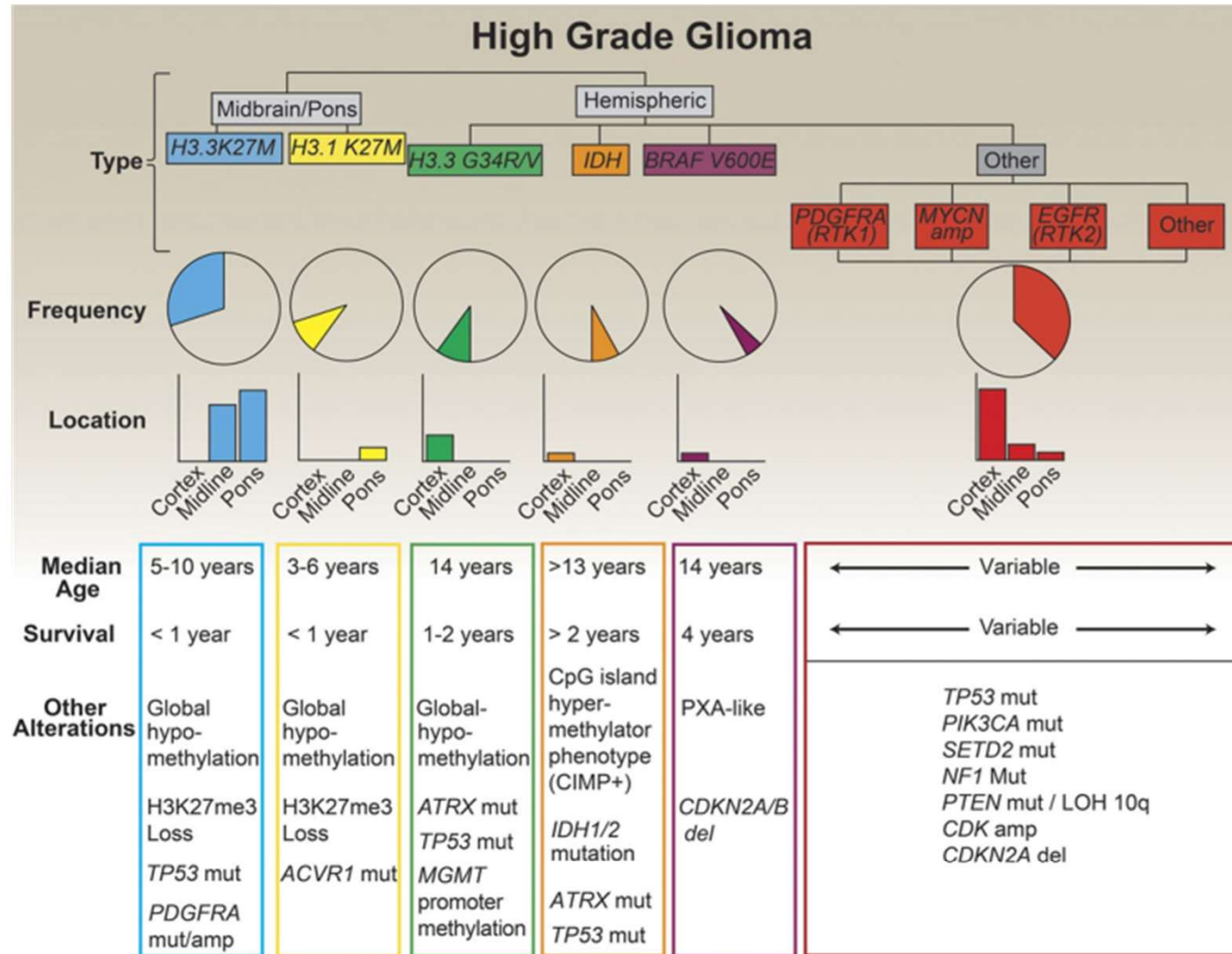


FIG. 4.

Schematic illustrating the multiple subgroups of HGGs that differ based on lesion location, age at onset, and prognosis. In addition to the subgroup-defining alterations, such as *BRAF^{V600E}* and histone *K27M* mutations, tumors commonly harbor associated mutations (mut), amplifications (amp), deletions (del), and loss of heterozygosity (LOH) in a host of other genes.

髄芽腫 リスク分類

Subgroup	WNT		SHH					Group 3			Group 4	
Incidence	10%		30%					25%			35%	
Subtype	WNT α	WNT β	SHH α	SHH β	SHH γ	SHH δ	Group 3α	Group 3β	Group 3γ	Group 4α	Group 4β	Group 4γ
Gender												
Subtype proportion												
Age	3-17	>10	3-17	0-3	0-3	>17	0-10	3-17	0-10	3-17	3-17	3-17
Metastases	9%	21%	20%	33%	9%	9%	43%	20%	40%	40%	40%	40%
5 year survival	97%	100%	70%	70%	90%	90%	65%	55%	40%	65%	75%	80%
Copy Number Changes	6-		MYCN amp, GLI2 amp, YAP1 amp	PTEN Loss	Balanced genome	10q22, 11q23.3	7*, 8, 10, 11, i17q	OTX2 gain, DDX3 loss	MYC amp	MYCN amp, CDK6 amp	SNCAIP dup	CDK6 amp
Other events			TP53 mutations			TERT promotor mutations		High GF11/1B expression				
Histology	Classic, LCA(rare)		Desmoplastic, Nodular Classic, LCA					Classic, LCA			Classic, LCA	
	Classic 40x		Desmoplastic/ Nodular 20x			Extensive nodularity 10x					LCA 20x	

Pollack et al.

FIG. 2.

Schematic (**upper**) depicting the four WHO-recognized subgroups of medulloblastoma, as well as the additional subtypes noted more recently and their distinguishing characteristics in terms of amplifications (amp) and duplications (dup). The figure (**lower**) also depicts the histological diversity of medulloblastomas: WNT tumors most commonly have a classic histology, whereas SHH tumors have desmoplastic histology with varying degrees of nodularity. Large cell/anaplastic (LCA) histology is most commonly seen in group 3 and less commonly in group 4 tumors.

上衣腫リスク分類

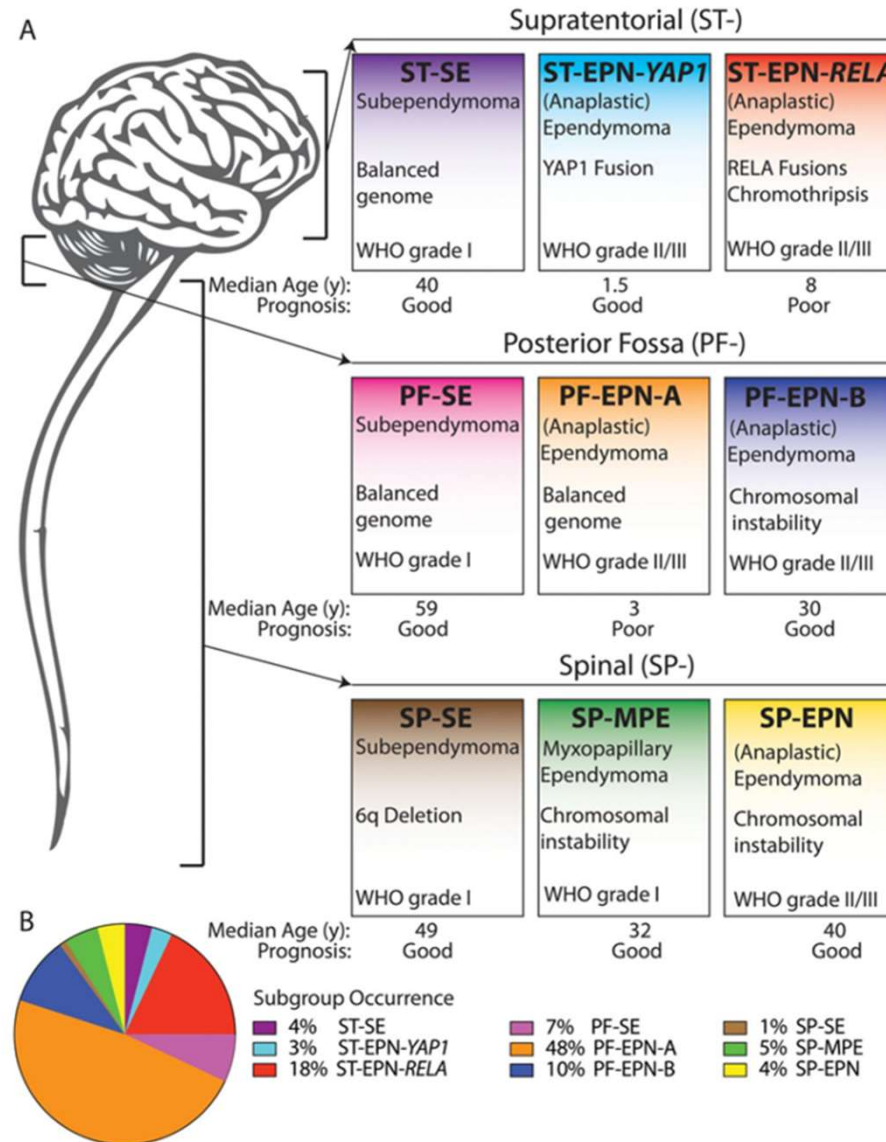


FIG. 3.

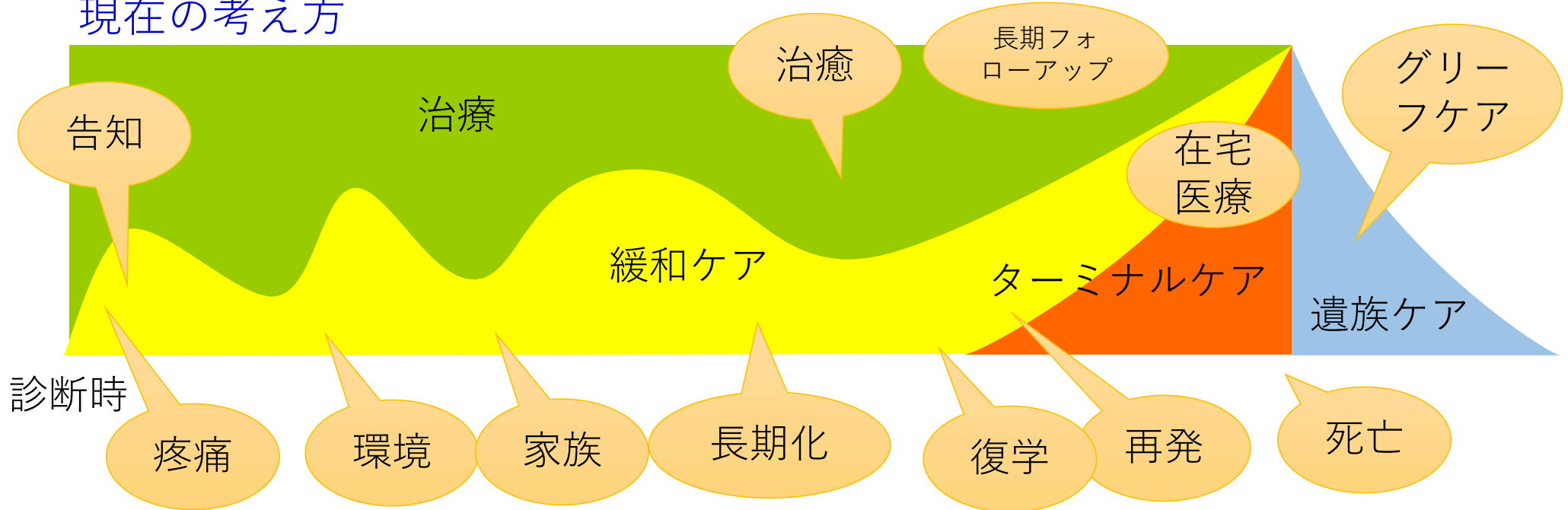
A: Illustration of the nine recognized subsets of ependymomas. Only four of these subsets (ST-EPN-YAP1, ST-EPN-RELA, PF-EPN-A, and PF-EPN-B) typically occur during the childhood years and thus are the focus of this paper. The subependymoma (SE) groups typically affect middle-aged or older adults, and the spinal lesions, although occasionally encountered in children, are largely seen in adults. **B:** Estimate of the overall frequency of the different subtypes of ependymomas.

緩和医療

以前の考え方



現在の考え方



緩和ケア介入 入院時から開始 (MSW、心理士、薬剤師、緩和ケア部医師)



小児がんへのチームアプローチ





名古屋市立大学大学院 医学研究科
新生児・小児医学分野



ホーム

教室案内

診療グループ紹介

患者さまへ

学生・研修医の方へ

教室案内

<https://ncu-ped.com/>